UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SISTEMAS INTELIGENTES Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA

NAVIER-STOKES , ECUACION DE ENERGIA Y DE TRANSPORTE CONVECTIVO-DIFUSIVO

Gabriel Winter Althaus y Begoña González Landín

Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
División de Computación Evolutiva y Aplicaciones (C.E.A.N.I.)
e-mail: gabw@step.es, bgonzalez@iusiani.ulpgc.es
web http://ceani.ulpgc.es

VERSIÓN OCTUBRE 2014

ÍNDICE

1.1 ECUACIONES GENERALES DE LA DINAMICA DE FLUIDOS, EN PARTICULAR EN MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO

1.2 Ley de conservación de la masa

1.3 Segunda ley de newton

1.4 Primera ley de la termodinámica

1.4.1 Flujo de energía debido a la conducción de calor

1.4.2 Trabajo neto realizado por las fuerzas superficiales

1.4.3 Ecuación de la energía

1.5 Ecuaciones de estado

1.6 Ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido newtoniano

1.7 Forma conservativa de las ecuaciones constitutivas para un flujo de fluido

1.8 Ecuación general del transporte

2. ECUACIONES DE NAVIER-STOKES PARA FLUJOS TURBULENTOS

2.1 Número de Reynolds

2.2 Flujos turbulentos

2.3 Ecuaciones de Reynolds

2.4 Modelos de turbulencia

3. ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES

3.1 Ecuaciones de estado

3.2 Ecuaciones del transporte

3.3 Fuerzas volumétricas

DINÁMICA DE FLUIDOS

Para el análisis del movimiento de fluidos a escalas de longitud macroscópica (es decir, 1μm y mayores) la estructura molecular de la materia y los movimientos moleculares pueden ser ignorados. Describiremos el comportamiento del fluido en términos de propiedades macroscópicas, tales como velocidad, presión, densidad y temperatura, y sus derivadas espaciales y temporales. Así, el fluido será considerado como un continuo[i], y una *partícula de fluido* o *punto en el fluido* será entonces considerada como el menor elemento posible de fluido cuyas propiedades macroscópicas no estén influenciadas por moléculas individuales. En un sentido semejante ha de entenderse la expresión *elemento de volumen infinitamente pequeño*. En la Fig. 1.1 se muestra un elemento de volumen infinitamente pequeño de dimensiones dx × dy × dz.

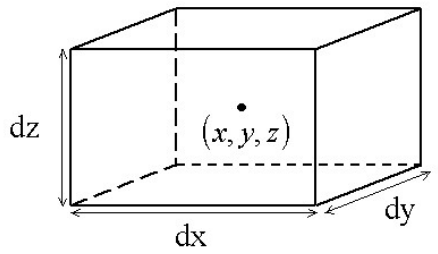

Fig. 1.1 Elemento de fluido considerado

El estudio del movimiento de fluidos (líquidos y gases) constituye lo que se denomina **dinámica de fluidos**. Las ecuaciones que describen el movimiento de un fluido representan las expresiones matemáticas de las siguientes **leyes de conservación de la**

[i] Un sistema de partículas es un conjunto de puntos materiales que interactúan entre sí, mediante fuerzas gravitatorias, electromagnéticas o nucleares. Si el número de partículas que lo integran es finito, el sistema se llama **discontinuo**, mientras que si dicho número es infinito, el sistema recibe el nombre de **continuo**.

física:

- La masa de un fluido se conserva.
- La variación por unidad de tiempo del momento, experimentada por una partícula de fluido, es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre ella (segunda ley de Newton).
- La variación por unidad de tiempo de la energía, experimentado por una partícula de fluido, es igual a la suma del calor absorbido por la partícula más el trabajo realizado sobre ella (primera ley de la termodinámica)

En la Tabla 1.1 podemos ver la correspondencia entre estas leyes de conservación y las ecuaciones que describen el movimiento de un fluido.

Tabla 1.1 Correspondencia entre las leyes de conservación de la física para fluidos y sus respectivas expresiones matemáticas.

LEY	ECUACIÓN
Conservación de la masa	Ecuación de continuidad
Segunda ley de Newton	Teorema del momento
Primera ley de la termodinámica	Ecuación de la energía

Estas tres leyes son independientes de la naturaleza del fluido que se considere.

La descripción matemática del estado de un fluido móvil se efectúa con funciones que dan la distribución de la velocidad del fluido $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z, t)$ y de dos magnitudes termodinámicas cualesquiera que pertenezcan al fluido, por ejemplo, la presión $p = p(x, y, z, t)$ y la densidad $\rho = \rho(x, y, z, t)$. Como es bien conocido, todas las magnitudes termodinámicas quedan determinadas dados los valores de dos cualesquiera de ellas junto con la ecuación de estado; de aquí que si se tienen cinco magnitudes determinadas, a saber las tres componentes de la velocidad **u**, la presión p y la densidad ρ, el estado del fluido en movimiento quede totalmente determinado.

Para evitar una notación excesivamente engorrosa no manifestaremos explícitamente la dependencia de las coordenadas espaciales y del tiempo. Por ejemplo, la densidad en el punto (x, y, z) en el instante t será denotada simplemente por ρ y la derivada con respecto a x, por ejemplo, de la presión p en el punto (x, y, z) y en el instante t será denotada por $\partial p / \partial x$. Esta práctica también será seguida para las restantes propiedades del fluido.

1.1 LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA

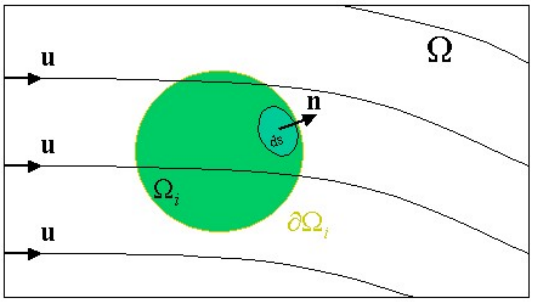

Fig.

Sea $\Omega \subseteq \mathbf{R}^3$ un dominio ocupado por un fluido con velocidad **u** y densidad ρ.
La masa de fluido contenida en Ω_i es $\int_{\Omega_i} \rho \, dV$.

Realizamos un balance :

$$entradas \quad - salidas \quad de \ masa \quad en \ un \ volumen \quad de \ control \quad =$$

$$\left[\rho u - \left(\rho u + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x}\mathrm{dx}\right)\right]\mathrm{dydz} + \left[\rho v - \left(\rho v + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y}\mathrm{dy}\right)\right]\mathrm{dxdz} +$$

$$\left[\rho w - \left(\rho w + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z}\mathrm{dz}\right)\right]\mathrm{dxdy}$$

$$= cambio \quad de \ masa \quad en \ el \ tiempo \quad del \ volumen \quad de \ control \quad = \frac{\partial(\rho \ dxdydz \quad)}{\partial t}$$

$$operando \quad ,$$

$$-\left(\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z}\right) dxdydz \quad = \frac{\partial \rho \ (dxdydz \quad)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z}$$

Como esta ecuación es válida para cualquier subdominio de Ω,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div(\rho \mathbf{u}) = 0 \qquad (1.5)$$

La ecuación (1.5) es la llamada *ecuación de continuidad* o *ley de conservación de la masa* para un **fluido compresible**.

Teniendo en cuenta la definición de derivada total de una función escalar $\zeta \equiv \zeta(x,y,z,t)$,

$$\frac{D\zeta}{Dt} = \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}\, \zeta \tag{1.6}$$

Obtenemos,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div(\rho \mathbf{u}) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}\, \rho + \rho\, div\, \mathbf{u} = \frac{D\rho}{Dt} + \rho\, div\, \mathbf{u} = 0 \tag{1.7}$$

Es decir,

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\, div\, \mathbf{u} = 0 \tag{1.8}$$

<u>Casos particulares de la ecuación</u> (1.5):

1. Si $\rho = \rho(x, y, z)$, es decir, ρ es independiente de *t*, se deduce:

$$div(\rho \mathbf{u}) = 0 \tag{1.9}$$

2. Si además ρ es constante en todo el dominio, entonces:

$$div(\rho \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}\, \rho + \rho\, div\, \mathbf{u} = \rho\, div\, \mathbf{u} \tag{1.10}$$

Por lo tanto,

$$div\, \mathbf{u} = 0 \tag{1.11}$$

La ecuación (1.11) es la *ecuación de continuidad* o *ley de conservación de la masa* para un **fluido incompresible**.

1.2 SEGUNDA LEY DE NEWTON

El enunciado original de la segunda ley de Newton es el siguiente:

Si sobre un cuerpo actúa una fuerza, o varias cuya resultante no sea nula, se le comunica una aceleración que es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a una cualidad característica del cuerpo denominada masa inerte.

Matemáticamente:

$$\mathbf{F} = m\,\mathbf{a} \tag{1.12}$$

La magnitud vectorial $\mathbf{p} = m\,\mathbf{u}$, producto de la masa de un cuerpo en movimiento por su velocidad, recibe el nombre de **momento lineal** o **cantidad de movimiento**.

Principio de conservación del momento lineal. *Si sobre un cuerpo no se ejerce fuerza exterior alguna, o la resultante de las que actúan es cero, su momento lineal (cantidad de movimiento) permanece constante.*

En efecto, como $\mathbf{F} = m\,\mathbf{a} = m\dfrac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \dfrac{\partial}{\partial t}(m\,\mathbf{u}) = \dfrac{\partial \mathbf{p}}{\partial t}$, si $\mathbf{F} = 0$, se ha de cumplir $\dfrac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} = 0$, y, en consecuencia $\mathbf{p} = \text{cte}$.

Para un sistema de partículas el enunciado de este principio es el siguiente: *En un sistema cerrado*[ii] *el momento lineal total permanece constante a lo largo del tiempo*. O lo que es lo mismo:

La variación por unidad de tiempo del momento de una partícula de fluido	=	Suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula de fluido

Considerando $\mathbf{u} = (u(x,y,z,t), v(x,y,z,t), w(x,y,z,t))$, la aceleración del fluido viene dada por el vector $\mathbf{a} = \dfrac{D\mathbf{u}}{Dt} = \left(\dfrac{Du}{Dt}, \dfrac{Dv}{Dt}, \dfrac{Dw}{Dt}\right)$. Por lo tanto, la variación por unidad de tiempo y por unidad de volumen del momento de una partícula de fluido viene dada por:

$$\left(\rho\frac{Du}{Dt}, \rho\frac{Dv}{Dt}, \rho\frac{Dw}{Dt}\right) \tag{1.13}$$

[ii] Sistema de partículas en el cual las partículas interaccionan entre si, pero no con otros cuerpos exteriores.

Distinguimos dos tipos de fuerzas externas que actúan sobre las partículas de un fluido:

- **Fuerzas volumétricas**:
  - Fuerza de la gravedad
  - Fuerza centrífuga
  - Fuerza de Coriolis
  - Fuerza electromagnética
- **Fuerzas superficiales**:
  - Fuerzas de viscosidad
  - Fuerzas de presión

Es una práctica común poner de relieve la contribución debida a las fuerzas superficiales como términos separados en la ecuación del momento e incluir los efectos de las fuerzas volumétricas como términos fuente.

El estado de los esfuerzos de un elemento de fluido están definidos en términos de la presión y las nueve componentes de los esfuerzos viscosos mostrados en la Fig. 1.3. La presión, una fuerza normal, es denotada por p. Los esfuerzos viscosos que son fuerzas normales son denotados por σ, y los que son fuerzas tangenciales (cortantes) son denotados por τ.

La notación de subíndices usual, τ_{ij}, es aplicada para indicar la dirección de los esfuerzos. Los subíndices i y j en τ_{ij} indican que la componente del esfuerzo actúa en la dirección j sobre una superficie normal a la dirección i.

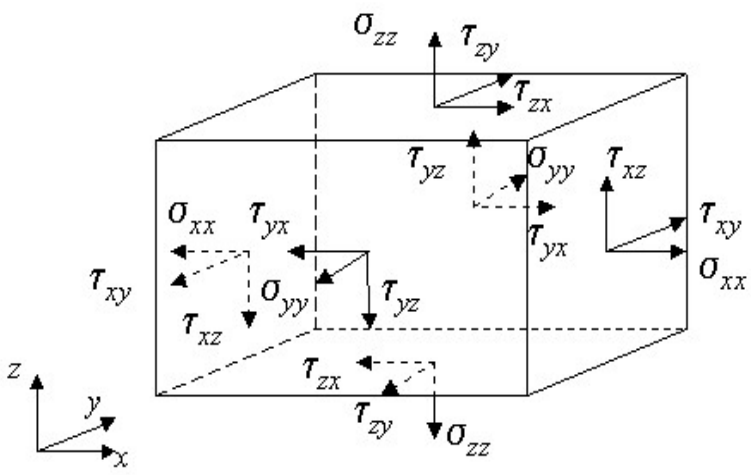

Fig. 1.3 Componentes de los esfuerzos viscosos sobre las seis caras del elemento de fluido considerado

Primero consideramos las componente x's de las fuerzas debido a la presión p y a las componentes de los esfuerzos viscosos σ_{xx}, τ_{yx} y τ_{zx} mostrados en la Fig. 1.4. La magnitud de la fuerza resultante de un esfuerzo superficial es el producto del esfuerzo y el área. Las fuerzas alineadas con la dirección de un eje de coordenadas tienen un signo positivo y aquellas en la dirección opuesta tienen un signo negativo. La fuerza neta en la dirección x, dF_{sx}, es la suma de las componentes de las fuerzas que actúan en esa dirección sobre el elemento de fluido. Así,

$$\begin{aligned} dF_{sx} = & \left[\left(p - \frac{\partial p}{\partial x}\frac{1}{2}\mathrm{dx}\right) - \left(\tau_{xx} - \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x}\frac{1}{2}\mathrm{dx}\right)\right]\mathrm{dy\,dz} \\ & + \left[-\left(p + \frac{\partial p}{\partial x}\frac{1}{2}\mathrm{dx}\right) + \left(\tau_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x}\frac{1}{2}\mathrm{dx}\right)\right]\mathrm{dy\,dz} \\ & + \left[-\left(\tau_{yx} - \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}\frac{1}{2}\mathrm{dy}\right)\mathrm{dx\,dz} + \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}\frac{1}{2}\mathrm{dy}\right)\mathrm{dx\,dz}\right] \\ & + \left[-\left(\tau_{zx} - \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}\frac{1}{2}\mathrm{dz}\right)\mathrm{dx\,dy} + \left(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}\frac{1}{2}\mathrm{dz}\right)\mathrm{dx\,dy}\right] \end{aligned} \tag{1.14}$$

Operando obtenemos,

$$dF_{sx} = \left[\frac{\partial(-p + \sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}\right]\mathrm{dx\,dydz} \tag{1.15}$$

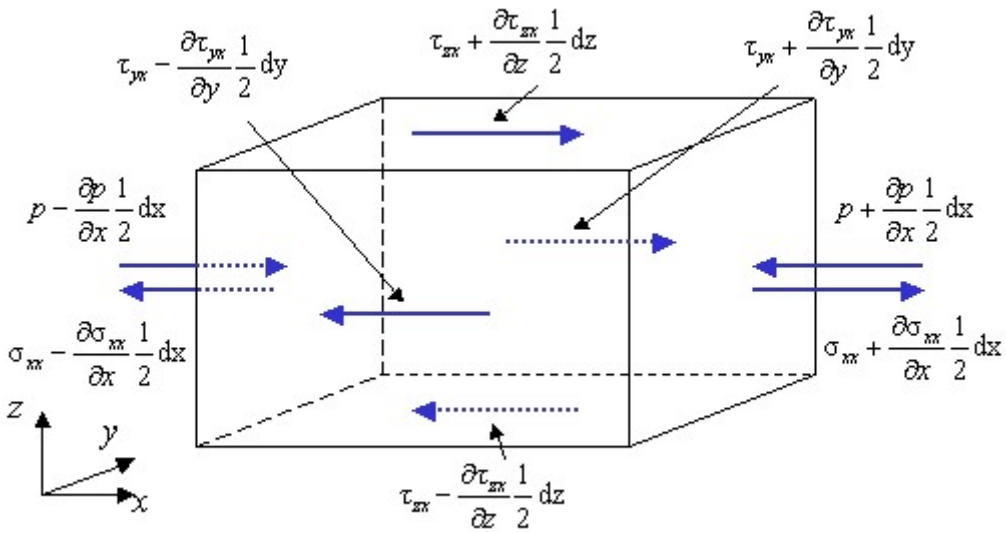

Fig. 1.4 Componentes de los esfuerzos en la dirección de las *x*'s

Análogamente,

$$dF_{sy} = \left[\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial\left(-p + \sigma_{yy}\right)}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z}\right] \text{dx dydz} \tag{1.16}$$

$$dF_{sz} = \left[\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial\left(-p + \sigma_{zz}\right)}{\partial z}\right] \text{dx dydz} \tag{1.17}$$

Dividiendo $d\boldsymbol{F}_s = (dF_{sx}, dF_{sy}, dF_{sz})$ por el volumen del elemento de fluido obtenemos la fuerza total por unidad de volumen que actúa sobre el fluido debido a los esfuerzos superficiales.

Sin considerar las fuerzas volumétricas en más detalle, sus efectos globales pueden ser incluidos mediante la definición de un término fuente, $\mathbf{f}_M = (f_{Mx}, f_{My}, f_{Mz})$, por unidad de volumen y por unidad de tiempo en la ecuación del momento.

Las **componentes de la ecuación del momento** son:

$$\rho \frac{Du}{Dt} = \frac{\partial\left(-p + \sigma_{xx}\right)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + f_{Mx} \tag{1.18}$$

$$\rho \frac{Dv}{Dy} = \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial(-p + \sigma_{yy})}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + f_{My} \tag{1.19}$$

$$\rho \frac{Dw}{Dt} = \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial(-p + \sigma_{zz})}{\partial z} + f_{Mz} \tag{1.20}$$

Los efectos de los esfuerzos superficiales están explícitamente justificados; los términos fuente f_{Mx}, f_{My} y f_{Mz} en (1.18-1.20) incluyen las contribuciones debidas sólo a las fuerzas volumétricas. Por ejemplo, la fuerza volumétrica debido a la gravedad debería ser modelada por $f_{Mx} = 0$, $f_{My} = 0$ y $f_{Mz} = -\rho g$.

Si $\boldsymbol{\sigma}$ es el tensor de los esfuerzos viscosos, entonces la **ecuación del momento** es:

$$\boxed{\rho\left(\frac{D\mathbf{u}}{Dt}\right) = -\mathbf{grad}\, p + div\, \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}_M} \tag{1.21}$$

o lo que es lo mismo,

$$\rho\left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\; div\, \mathbf{u}\right) = -\mathbf{grad}\, p + div\, \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}_M \tag{1.22}$$

1.3 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

La ecuación de la energía se deriva a partir de la **primera ley de la termodinámica** que establece que: *la variación por unidad de tiempo de la energía, experimentada por una partícula de fluido, es igual a la suma del calor absorbido por la partícula más el trabajo realizado sobre ella.*

La variación por unidad de tiempo de la energía de una partícula de fluido	=	Calor absorbido por la partícula de fluido	+	Trabajo neto realizado sobre la partícula de fluido

La variación por unidad de tiempo y por unidad de volumen de la energía, experimentada por una partícula de fluido, viene dada por:

$$\rho \frac{DE}{Dt} \tag{1.23}$$

1.3.1 Flujo de energía debido a la conducción de calor

El calor absorbido por una partícula de fluido por unidad de volumen debido al flujo de calor **q** a través de sus fronteras, viene dado por:

$$-\nabla \mathbf{q} \tag{1.24}$$

La ley de Fourier de la conducción de calor relaciona el flujo de calor con el gradiente de la temperatura local. Así:

$$\mathbf{q} = -k\,\mathbf{grad}\,\mathrm{T} \tag{1.25}$$

donde k es una constante característica del fluido denominada conductividad térmica y T es la temperatura local.

Combinando (1.24-1.25) obtenemos la siguiente expresión para el calor absorbido por una partícula de fluido por unidad de volumen debido al flujo de calor **q** a través de sus fronteras:

$$-\nabla \mathbf{q} = \nabla \cdot \left(k\,\mathbf{grad}\,\mathrm{T}\right) \tag{1.26}$$

1.3.2 Trabajo neto realizado por las fuerzas superficiales

El trabajo neto realizado sobre la partícula de fluido en el elemento por una fuerza superficial es igual al producto de la fuerza y la componente de la velocidad en la dirección de la fuerza. Así, el trabajo hecho por las fuerzas representadas en la Fig. 1.4 es el trabajo neto en la dirección de x:

$$
\begin{aligned}
dW_x = & \left[\left(pu - \frac{\partial(pu)}{\partial x}\frac{\mathrm{dx}}{2}\right) - \left(\sigma_{xx}u - \frac{\partial(\sigma_{xx}u)}{\partial x}\frac{\mathrm{dx}}{2}\right)\right. \\
& \left. - \left(pu + \frac{\partial(pu)}{\partial x}\frac{\mathrm{dx}}{2}\right) + \left(\sigma_{xx}u + \frac{\partial(\sigma_{xx}u)}{\partial x}\frac{\mathrm{dx}}{2}\right)\right]\mathrm{dydz} \\
& + \left[\left(\tau_{yx}u + \frac{\partial(\tau_{yx}u)}{\partial y}\frac{\mathrm{dy}}{2}\right) - \left(\tau_{yx}u - \frac{\partial(\tau_{yx}u)}{\partial y}\frac{\mathrm{dy}}{2}\right)\right]\mathrm{dxdz} \\
& + \left[\left(\tau_{zx}u + \frac{\partial(\tau_{zx}u)}{\partial z}\frac{\mathrm{dz}}{2}\right) - \left(\tau_{zx}u - \frac{\partial(\tau_{zx}u}{\partial z}\frac{\mathrm{dz}}{2}\right)\right]\mathrm{dxdy}
\end{aligned}
\tag{1.27}
$$

operando,

$$
dW_x = \left[\frac{\partial[u(-p+\sigma_{xx})]}{\partial x} + \frac{\partial(u\tau_{yx})}{\partial y} + \frac{\partial(u\tau_{zx})}{\partial z}\right]\mathrm{dxdydz} \tag{1.28}
$$

Análogamente,

$$
dW_y = \left[\frac{\partial(v\tau_{xy})}{\partial x} + \frac{\partial[v(-p+\sigma_{yy})]}{\partial y} + \frac{\partial(v\tau_{zy})}{\partial z}\right]\mathrm{dxdydz} \tag{1.29}
$$

$$
dW_z = \left[\frac{\partial(w\tau_{xz})}{\partial x} + \frac{\partial(w\tau_{yz})}{\partial y} + \frac{\partial[w(-p+\sigma_{zz})]}{\partial z}\right]\mathrm{dxdydz} \tag{1.30}
$$

El trabajo total neto hecho por todas las fuerzas superficiales, por unidad de volumen sobre la partícula de fluido, se calcula sumando las expresiones (1.28-1.30) y dividiendo por el volumen.

$$
\begin{aligned}
\frac{dW}{dV} = -div(p\mathbf{u}) + & \left[\frac{\partial(u\sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial(u\tau_{yx})}{\partial y} + \frac{\partial(u\tau_{zx})}{\partial z} + \frac{\partial(v\tau_{xy})}{\partial x}\right. \\
& \left. + \frac{\partial(v\sigma_{yy})}{\partial y} + \frac{\partial(v\tau_{zy})}{\partial z} + \frac{\partial(w\tau_{xz})}{\partial x} + \frac{\partial(w\tau_{yz})}{\partial y} + \frac{\partial(w\sigma_{zz})}{\partial z}\right]
\end{aligned}
\tag{1.31}
$$

1.3.3 E cuación de la energía

A menudo la energía E de un fluido se define como la suma de la energía interna (térmica) i, la energía cinética $E_c = \frac{1}{2}\left(u^2 + v^2 + w^2\right)$ y la energía potencial gravitatoria E_p.

Esta definición supone que el elemento de fluido está almacenando energía potencial gravitatoria. También es posible considerar la fuerza gravitatoria como una fuerza volumétrica que realiza trabajo sobre el elemento de fluido cuando éste se mueve a través del campo gravitatorio.

Aquí seremos de la segunda opinión e incluiremos los efectos de los cambios en la energía potencial como un término fuente. Así, consideramos $E = i + E_c$ y definimos una fuente de energía f_E por unidad de volumen y por unidad de tiempo que incluirá los cambios en la energía potencial E_p.

La *ecuación de la energía* es:

$$\rho \frac{DE}{Dt} = \frac{dW}{dV} + div\left(k\,\mathbf{grad}\,\mathrm{T}\right) + f_E \tag{1.32}$$

Aunque (1.32) es una ecuación de la energía perfectamente válida, es una práctica común extraer los cambios de la energía cinética (mecánica) para obtener una ecuación para la energía interna i o la temperatura T. La parte de la ecuación de la energía atribuible a la energía cinética puede ser hallada multiplicando la componente x de la ecuación del momento (1.18) por la componente u de la velocidad, la componente y de la ecuación del momento (1.19) por v, la componente z de la ecuación del momento (1.20) por w, y sumando los resultados.

Se puede comprobar que ello da la siguiente *ecuación de conservación para la energía cinética*:

$$\begin{aligned}\rho \frac{DE_c}{Dt} &= -\mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}p + u\left(\frac{\partial\sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial\tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial\tau_{zx}}{\partial z}\right) + \\ &+ v\left(\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial\sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial\tau_{zy}}{\partial z}\right) + w\left(\frac{\partial\tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial\tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial\sigma_{zz}}{\partial z}\right) + \mathbf{u}\cdot\mathbf{f}_M\end{aligned} \tag{1.33}$$

Restando (1.33) de (1.32) y teniendo en cuenta (1.31), se obtiene la *ecuación de la energía interna*:

$$\rho\frac{Di}{Dt} = -p\ div\,\mathbf{u} + div\left(k\,\mathbf{grad}T\right) + \sigma_{xx}\frac{\partial u}{\partial x} + \tau_{yx}\frac{\partial u}{\partial y} + \tau_{zx}\frac{\partial u}{\partial z} + \tau_{xy}\frac{\partial v}{\partial x}$$
$$+\sigma_{yy}\frac{\partial v}{\partial y} + \tau_{zy}\frac{\partial v}{\partial z} + \tau_{xz}\frac{\partial w}{\partial x} + \tau_{yz}\frac{\partial w}{\partial y} + \sigma_{zz}\frac{\partial w}{\partial z} + f_E - \mathbf{u}\cdot\mathbf{f}_M \tag{1.34}$$

En el caso especial de un fluido incompresible se verifica que $i = cT$, donde c es el calor específico, y $div\,\mathbf{u} = 0$.

Esto nos permite transformar la ecuación (1.34) en una ecuación para la temperatura

$$\rho c\frac{DT}{Dt} = div\left(k\,\mathbf{grad}T\right) + \sigma_{xx}\frac{\partial u}{\partial x} + \tau_{yx}\frac{\partial u}{\partial y} + \tau_{zx}\frac{\partial u}{\partial z} + \tau_{xy}\frac{\partial v}{\partial x} + \sigma_{yy}\frac{\partial v}{\partial y}$$
$$+\tau_{zy}\frac{\partial v}{\partial z} + \tau_{xz}\frac{\partial w}{\partial x} + \tau_{yz}\frac{\partial w}{\partial y} + \sigma_{zz}\frac{\partial w}{\partial z} + f_E - \mathbf{u}\cdot\mathbf{f}_M \tag{1.35}$$

Para un fluido compresible la ecuación (1.32) es a menudo reorganizada para dar una ecuación para la entalpía. La entalpía específica h y la entalpía específica total h_o de un fluido están definidas por:

$$h = i + \frac{p}{\rho} \quad \text{y} \quad h_o = h + E_c \tag{1.36}$$

Combinando estas dos definiciones con la definición de la energía E, obtenemos

$$h_o = i + \frac{p}{\rho} + E_c = E + \frac{p}{\rho} \Rightarrow E = h_o - \frac{p}{\rho} \tag{1.37}$$

<u>Propiedad</u>:

$$\rho\frac{\mathrm{D}\theta}{\mathrm{Dt}} = \frac{\partial(\rho\theta)}{\partial t} + div\left(\rho\theta\,\mathbf{u}\right) \tag{1.38}$$

<u>Demostración</u>:

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial(\rho c)}{\partial t} + div(\rho\theta\,\mathbf{u}) &= \rho\frac{\partial\theta}{\partial t} + \theta\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\theta\,u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho\theta\,v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho\theta\,w)}{\partial z} \\
&= \rho\frac{\partial\theta}{\partial t} + \theta\frac{\partial\rho}{\partial t} + \theta\frac{\partial(\rho\,u)}{\partial x} + \rho\,u\frac{\partial\theta}{\partial x} + \theta\frac{\partial(\rho\,v)}{\partial y} + \rho\,v\frac{\partial\theta}{\partial y} + \theta\frac{\partial(\rho\,w)}{\partial z} + \rho\,w\frac{\partial\theta}{\partial z} \\
&= \rho\left(\frac{\partial\theta}{\partial t} + u\frac{\partial\theta}{\partial x} + v\frac{\partial\theta}{\partial y} + w\frac{\partial\theta}{\partial z}\right) + \theta\left(\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho\,u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho\,v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho\,w)}{\partial z}\right) \\
&= \rho\left(\frac{\partial\theta}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,\theta\right) + \theta\left(\frac{\partial\rho}{\partial t} + div(\rho\mathbf{u})\right) = \rho\frac{D\theta}{Dt}
\end{aligned}
\tag{1.39}
$$

Así, para $\theta = E$ y teniendo en cuenta (1.37), tenemos:

$$
\begin{aligned}
\rho\frac{DE}{Dt} &= \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + div(\rho E\,\mathbf{u}) = \frac{\partial[\rho(h_o - p/\rho)]}{\partial t} + div[\rho(h_o - p/\rho)\mathbf{u}] \\
&= \frac{\partial(\rho h_o)}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial t} + div(\rho h_o\mathbf{u}) - div(p\mathbf{u})
\end{aligned}
\tag{1.40}
$$

Sustituyendo (1.40) en (1.32) y operando obtenemos la *ecuación de la entalpía* (*total*):

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial(\rho h_o)}{\partial t} + div(\rho h_o\mathbf{u}) &= div(k\,\mathbf{grad}T) + \frac{\partial p}{\partial t} + \left[\frac{\partial(u\sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial(u\tau_{yx})}{\partial y} + \frac{\partial(u\tau_{zx})}{\partial z}\right. \\
&\left. + \frac{\partial(v\tau_{xy})}{\partial x} + \frac{\partial(v\sigma_{yy})}{\partial y} + \frac{\partial(v\tau_{zy})}{\partial z} + \frac{\partial(w\tau_{xz})}{\partial x} + \frac{\partial(w\tau_{yz})}{\partial y} + \frac{\partial(w\sigma_{zz})}{\partial z}\right] + f_E
\end{aligned}
\tag{1.41}
$$

Debe tenerse en cuenta que las ecuaciones (1.34), (1.35) y (1.41) son, todas ellas, formas alternativas de la ecuación de la energía (1.32) y no nuevas (extra) leyes de conservación.

1.4 ECUACIONES DE ESTADO

El movimiento de un fluido en tres dimensiones está descrito por un sistema de cinco ecuaciones en derivadas parciales: la ecuación de continuidad (1.5), las tres componentes de la ecuación del momento (1.18-1.20) y la ecuación de la energía (1.32). Entre las incógnitas hay cuatro variables termodinámicas: ρ, p, i y T. A continuación señalamos la relación existente entre estas cuatro variables.

Las relaciones existentes entre las magnitudes termodinámicas se obtienen a partir del supuesto de **equilibrio termodinámico**. La velocidad de un fluido puede ser grande, pero normalmente es lo suficientemente pequeña para que, aún cuando las propiedades de una partícula de fluido cambien rápidamente de un lugar a otro, el fluido pueda auto-ajustarse termodinámicamente a las nuevas condiciones tan rápido que los cambios son efectivamente instantáneos. Así el fluido siempre mantiene su equilibrio termodinámico. La única excepción son ciertos fluidos con fuertes ondas de choque, pero aún algunos de estos están a menudo bien aproximados por las suposiciones de equilibrio.

Podemos describir el estado de una sustancia en equilibrio termodinámico por medio de sólo dos variables de estado. Las *ecuaciones de estado* relacionan las demás variables con las dos variables de estado. Si usamos ρ y T como variables de estado, tenemos ecuaciones de estado para la presión p y la energía interna específica i:

$$p = p(\rho, T) \text{ e } i = i(\rho, T) \tag{1.42}$$

Para un **gas perfecto**, las siguientes, bien conocidas, ecuaciones de estado son útiles:

$$p = \rho R T \text{ e } i = C_v T \tag{1.43}$$

El supuesto de equilibrio termodinámico casi elimina las dos variables termodinámicas de estado. En el flujo de **fluidos compresibles** las ecuaciones de estado proporcionan la relación entre la ecuación de la energía, por un lado, y la conservación de la masa y las ecuaciones del momento, por el otro. Esta relación se produce a través de la posibilidad de variaciones en la densidad como un resultado de variaciones de la presión y la temperatura en el campo de flujo.

Líquidos y gases fluyendo a bajas velocidades se comportan como **fluidos incompresibles**. Sin variaciones de la densidad no hay relación entre la ecuación de la energía y las ecuaciones de conservación de la masa y momento. El campo de flujo puede ser a menudo resuelto considerando sólo las ecuaciones de conservación de la masa y momento. La energía del momento sólo necesita ser resuelta junto con las otras si el problema implica transferencia de calor.

1.5 ECUACIONES DE NAVIER-STOKES PARA UN FLUIDO NEWTONIANO

La distinción entre fluidos newtonianos y fluidos no-newtonianos[iii] se basa en la diferente relación que existe en unos y otros, entre la aplicación de un esfuerzo tangencial y la velocidad con que se deforman. Un fluido newtoniano, también llamado fluido verdadero es aquel que, sometido a un esfuerzo tangencial o cortante, se deforma con una velocidad que es directamente proporcional al esfuerzo aplicado. Dicho de otra forma: si se aplica un esfuerzo tangencial a un fluido newtoniano, este se pondrá en movimiento sin importar cuán pequeño sea el esfuerzo tangencial y se generará una cierta distribución de velocidad en el fluido. Ese esfuerzo tangencial y el gradiente de velocidad que se produce serán directamente proporcionales, a la constante de proporcionalidad se la define como viscosidad.

Para un fluido newtoniano los esfuerzos viscosos vienen dados por:

$$\sigma_{xx} = 2\mu\frac{\partial u}{\partial x} + \lambda\, div\,\mathbf{u} \qquad \sigma_{yy} = 2\mu\frac{\partial v}{\partial y} + \lambda\, div\,\mathbf{u} \qquad \sigma_{zz} = 2\mu\frac{\partial w}{\partial z} + \lambda\, div\,\mathbf{u} \tag{1.44}$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \mu\left(\frac{\partial \mathrm{u}}{\partial \mathrm{y}} + \frac{\partial \mathrm{v}}{\partial \mathrm{x}}\right) \qquad \tau_{xz} = \tau_{zx} = \mu\left(\frac{\partial \mathrm{u}}{\partial \mathrm{z}} + \frac{\partial \mathrm{w}}{\partial \mathrm{x}}\right) \qquad \tau_{yz} = \tau_{zy} = \mu\left(\frac{\partial \mathrm{v}}{\partial \mathrm{z}} + \frac{\partial \mathrm{w}}{\partial \mathrm{y}}\right) \tag{1.45}$$

donde μ es la (primera) viscosidad dinámica, que relaciona los esfuerzos con las deformaciones lineales, y λ es la segunda viscosidad, que relaciona los esfuerzos con la deformación volumétrica. No se conoce mucho acerca de la segunda viscosidad λ, porque su efecto es pequeño en la práctica. Para los gases una buena aproximación que funciona se obtiene tomando el valor $\lambda = -\frac{2}{3}\mu$ (Schlichting, 1979).

Los líquidos son incompresibles así que la ecuación de conservación de la masa es $div\,\mathbf{u} = 0$ y los esfuerzos viscosos normales son sólo dos veces la variación local de la deformación lineal por la viscosidad dinámica.

La sustitución de los esfuerzos cortantes (1.44-1.45) en (1.18-1.20) da lugar a las llamadas ecuaciones de Navier-Stokes:

$$\rho\frac{Du}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x}\left[2\mu\frac{\partial u}{\partial x} + \lambda\, div\,\mathbf{u}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[\mu\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\mu\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right)\right] + f_{Mx} \tag{1.46}$$

$$\rho\frac{Dv}{Dt} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial x}\left[\mu\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[2\mu\frac{\partial v}{\partial y} + \lambda\, div\,\mathbf{u}\right] + \frac{\partial}{\partial z}\left[\mu\left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right)\right] + f_{My} \tag{1.47}$$

[iii] Ejemplos de fluidos no newtonianos son la crema dental y algunas pinturas que son espesas en la lata pero se extienden adelgazando al pintar con la brocha.

$$\rho\frac{Dw}{Dt}=-\frac{\partial p}{\partial z}+\frac{\partial}{\partial x}\left[\mu\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[\mu\left(\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y}\right)\right]+\frac{\partial}{\partial z}\left[2\mu\frac{\partial w}{\partial z}+\lambda\, div\,\mathbf{u}\right]+f_{Mz} \qquad (1.48)$$

A menudo es útil reordenar los términos de los esfuerzos viscosos como sigue:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial x}\left[2\mu\frac{\partial u}{\partial x}+\lambda\, div\,\mathbf{u}\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[\mu\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right]+\frac{\partial}{\partial z}\left[\mu\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)\right]\\
&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial z}\right)\\
&+\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\mu\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\mu\frac{\partial w}{\partial x}\right)\right]\\
&+\frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda\, div\,\mathbf{u}\right)=div\left(\mu\,\mathbf{grad}\,u\right)+f'_{Mx}
\end{aligned}$$

Los esfuerzos en las componentes y y z de la ecuación del momento pueden ser reorganizados de manera similar. Lo que se pretende es simplificar las ecuaciones del momento 'ocultando' las dos contribuciones más pequeñas de los términos de los esfuerzos viscosos. Definiendo un nuevo término fuente como

$$\mathbf{f}_M=\mathbf{f}_M+\mathbf{f}'_M \qquad (1.49)$$

las ecuaciones de Navier-Stokes pueden ser escritas en la forma:

$$\rho\frac{Du}{Dt}=-\frac{\partial p}{\partial x}+div\left(\mu\,\mathbf{grad}\,u\right)+f_{Mx} \qquad (1.50)$$

$$\rho\frac{Dv}{Dt}=-\frac{\partial p}{\partial y}+div\left(\mu\,\mathbf{grad}\,v\right)+f_{My} \qquad (1.51)$$

$$\rho\frac{Dw}{Dt}=-\frac{\partial p}{\partial z}+div\left(\mu\,\mathbf{grad}\,w\right)+f_{Mz} \qquad (1.52)$$

Así, la ecuación del momento (1.22) es ahora:

$$\rho\left(\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial t}+\mathbf{u}\;div\,\mathbf{u}\right)=-\mathbf{grad}\,p+\mu\;div\,\mathbf{u}+\mathbf{f}_M \qquad (1.53)$$

.

Si usamos el modelo newtoniano, la ecuación (1.34) se transforma en

$$\rho \frac{Di}{Dt} = -p \; div\,\mathbf{u} + div\left(k\,\mathbf{grad}T\right) + \Phi + f_E - \mathbf{u}\cdot\mathbf{f}_M \tag{1.54}$$

siendo

$$\begin{aligned}\Phi = \mu\Bigg\{ & 2\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)^2\right] + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 \\ & + \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right)^2\Bigg\} + \lambda\left(div\,\mathbf{u}\right)^2\end{aligned} \tag{1.55}$$

llamada *función de disipación* que representa una fuente de energía interna debida al trabajo de deformación ejercido sobre la partícula de fluido. Se verifica que $\Phi > 0$.

1.6 FORMA CONSERVATIVA DE LAS ECUACIONES CONSTITUTIVAS PARA UN FLUJO DE FLUIDO

Para resumir los resultados obtenidos hasta el momento, citamos en la Tabla 1.3 la forma conservativa (o de divergencia) del sistema de ecuaciones que gobierna el flujo de fluidos tridimensionales que dependen del tiempo y la transferencia de calor de un fluido newtoniano **compresible**, siendo Φ la *función de disipación* dada por (1.55).

Tabla 1.3 Ecuaciones constitutivas del flujo de un fluido newtoniano compresible.

Masa	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div(\rho \mathbf{u}) = 0$	(1.5)
x-momento	$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + div(\rho u \mathbf{u}) = -\frac{\partial p}{\partial x} + div(\mu\, \mathbf{grad}\, u) + f_{Mx}$	(1.56)
y-momento	$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + div(\rho v \mathbf{u}) = -\frac{\partial p}{\partial y} + div(\mu\, \mathbf{grad}\, v) + f_{My}$	(1.57)
z-momento	$\frac{\partial(\rho w)}{\partial t} + div(\rho w \mathbf{u}) = -\frac{\partial p}{\partial z} + div(\mu\, \mathbf{grad}\, w) + f_{Mz}$	(1.58)
Energía interna	$\frac{\partial(\rho i)}{\partial t} + div(\rho i \mathbf{u}) = -p\, div\, \mathbf{u} + div(k\, \mathbf{grad} T) + \Phi + f_E - \mathbf{u} \cdot \mathbf{f}_M$	(1.59)
Ecuaciones de estado	$p = p(\rho, T)$ e $i = i(\rho, T)$	(1.42)

Es interesante notar que el supuesto de equilibrio termodinámico de la sección 1.4 ha complementado las cinco ecuaciones en derivadas parciales con dos ecuaciones algebraicas más. La posterior introducción del modelo newtoniano, que expresa los esfuerzos viscosos en términos de gradientes de las componentes de la velocidad, ha concluido en un sistema de siete ecuaciones con siete incógnitas. Con igual número de ecuaciones que funciones incógnitas este sistema está matemáticamente cerrado, es decir, puede ser resuelto con tal de que se proporcionen condiciones iniciales y de contorno adecuadas.

Si consideramos un fluido newtoniano **incompresible**, entonces tenemos sólo seis funciones incógnitas y el sistema de ecuaciones a resolver se muestra en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4 Ecuaciones constitutivas del flujo de un fluido newtoniano incompresible.

Masa	$div\,\mathbf{u} = 0$	(1.11)
x-momento	$\rho\dfrac{\partial u}{\partial t} + \rho\mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,u = -\dfrac{\partial p}{\partial x} + div\left(\mu\,\mathbf{grad}\,u\right) + f_{Mx}$	(1.60)
y-momento	$\rho\dfrac{\partial v}{\partial t} + \rho\mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,v = -\dfrac{\partial p}{\partial y} + div\left(\mu\,\mathbf{grad}\,v\right) + f_{My}$	(1.61)
z-momento	$\rho\dfrac{\partial w}{\partial t} + \rho\mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,w = -\dfrac{\partial p}{\partial z} + div\left(\mu\,\mathbf{grad}\,w\right) + f_{Mz}$	(1.62)
Energía interna	$\rho\dfrac{\partial i}{\partial t} + \rho\mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,i = div\left(k\,\mathbf{grad}T\right) + \Phi + f_E - \mathbf{u}\cdot\mathbf{f}_M$	(1.63)
Ecuaciones de estado	$p = p\left(\rho, T\right)$ e $i = i\left(\rho, T\right)$	(1.42)

Para pasar de siete ecuaciones a seis, simplemente sustituimos la ecuación de estado $i = i\left(\rho, T\right)$ en la ecuación de la energía interna. Así, teniendo en cuenta que $i = C_v T$, la ecuación (1.63) se transforma en

$$\rho C_v \frac{\partial T}{\partial t} + \rho C_v \mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,T = div\left(k\,\mathbf{grad}T\right) + \Phi + f_E - \mathbf{u}\cdot\mathbf{f}_M \tag{1.64}$$

Podemos observar que la ecuación de la temperatura (1.64) para el caso de un fluido en reposo ($\mathbf{u} = 0$ y $\Phi = 0$) se transforma en

$$\rho C_v \frac{\partial T}{\partial t} - div\left(k\,\mathbf{grad}T\right) = f_E \tag{1.65}$$

1.7 ECUACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE

A partir de la Tabla 1.3 se puede observar que hay similitudes significantes entre las diversas ecuaciones. Si introducimos una variable general φ, la forma conservativa de todas las ecuaciones del flujo de un fluido, incluyendo las ecuaciones para cantidades escalares tales como la temperatura, la concentración de contaminantes, etc., puede útilmente ser escrita en la forma siguiente:

$$\frac{\partial(\rho\varphi)}{\partial t} + div(\rho\varphi\mathbf{u}) = div(\Gamma\,\mathbf{grad}\,\varphi) + f_{\varphi} \tag{1.66}$$

En palabras

La variación por unidad de tiempo de la propiedad φ del elemento de fluido	+	Cambio neto del flujo de φ fuera del elemento de fluido	=	La variación por unidad de tiempo de φ debido a la difusión	+	La variación por unidad de tiempo de φ debido a las fuentes

La ecuación (1.66) es la llamada ecuación del transporte para la propiedad φ. Está claro que resalta los diversos procesos del transporte: el término de **variación por unidad de tiempo** y el término **convectivo,** a la izquierda del signo igual, y el término **difusivo** (Γ = coeficiente de difusión) y el término **fuente,** al lado derecho de la igualdad. Para resaltar los rasgos comunes, se han ocultado los términos que no están repetidos en las ecuaciones de la Tabla 1.3, en los términos fuente.

De forma similar y a partir de la Tabla 1.4 se deduce la ecuación general del transporte para un fluido incompresible.

$$\rho\frac{\partial\varphi}{\partial t} + \rho\mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,\varphi = div(\Gamma\,\mathbf{grad}\,\varphi) + f_{\varphi} \tag{1.67}$$

2. ECUACIONES DE NAVIER-STOKES PARA FLUJOS TURBULENTOS

2.1 NÚMERO DE REYNOLDS

Al estudiar el movimiento de fluidos viscosos podemos obtener un cierto número de resultados importantes a partir de razonamientos sencillos que se refieren a las diversas magnitudes físicas. Consideremos un tipo cualquiera particular de movimiento, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo de una forma definida a través de un fluido. Si el cuerpo no es una esfera, debe también especificarse su dirección de movimiento: por ejemplo, el movimiento de un elipsoide en la dirección de su eje mayor o menor. O bien, podemos estar considerando el flujo en una región con límites de una forma definida (una tubería de sección recta determinada, etc.)

En este caso decimos que los cuerpos de la misma forma son geométricamente semejantes; pueden obtenerse uno del otro cambiando todas las dimensiones lineales en la misma relación. De aquí que, si se da la forma del cuerpo, baste con especificar cualquiera de sus dimensiones lineales (el radio de una esfera o de una tubería cilíndrica, un semieje de un esferoide de una excentricidad determinada, y así sucesivamente) con objeto de determinar por completo sus dimensiones.

Consideremos en el momento actual el flujo estacionario. Si estamos discutiendo, por ejemplo, el flujo que rodea a un cuerpo sólido (que es el caso que analizaremos a continuación, para ser más concretos), la velocidad de la corriente principal debe ser constante. Supondremos que el fluido es newtoniano e incompresible.

Dividiendo la ecuación del momento (1.54) entre ρ, obtenemos la ecuación

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u}\ div\,\mathbf{u} - \upsilon\,\Delta\mathbf{u} + \nabla P = \mathbf{F}_M \tag{2.1}$$

donde $\upsilon = \mu/\rho$ es la llamada *viscosidad cinemática*, $P = p/\rho$ y $\mathbf{F}_M = \mathbf{f}_M/\rho$.

De los parámetros que caracterizan al propio fluido, solamente aparece en la ecuación (2.1) la viscosidad cinemática; las funciones incógnitas que han de determinarse resolviendo la ecuación son la velocidad **u** y el cociente entre la presión *p* y la densidad ρ.

Además, el flujo depende, a través de las condiciones límites, de la forma y dimensiones del cuerpo que se mueve a través del fluido y de su velocidad. Puesto que se supone que la forma del cuerpo es conocida, quedan determinadas sus propiedades geométricas mediante una sola dimensión lineal, que designaremos por *L*, y que recibe el nombre de *longitud característica del cuerpo*. Supongamos que la velocidad de la corriente principal es *u*, llamada también *velocidad característica del flujo medio*.

Entonces cualquier flujo viene especificado por tres parámetros, υ, u y L. Estas magnitudes tienen las siguientes dimensiones:

$$\upsilon = \mathrm{m}^2/\mathrm{s}, \qquad L = \mathrm{m}, \qquad u = \mathrm{m/s}.$$

Es sencillo comprobar que sólo puede formarse una magnitud adimensional con las tres anteriores, a saber Lu/υ. Esta combinación se denomina **número de Reynolds** y se designa por Re:

$$\mathrm{Re} = \frac{Lu}{\upsilon} \tag{2.2}$$

El cociente $T = L/v$ recibe el nombre de *tiempo característico del sistema*. Cualquier otro parámetro adimensional puede escribirse en función de Re.

El valor Re se aplica principalmente a tuberías, donde no hay superficies de agua libre, o a cuerpos completamente inmersos en el fluido como para que la superficie libre no necesite ser considerada.

2.2 FLUJOS TURBULENTOS

Los flujos con números de Reynolds bajos son laminares. Los flujos con números de Reynolds altos se vuelven turbulentos. Un estado caótico y aleatorio del movimiento da lugar a que la velocidad y la presión cambien continuamente con el tiempo dentro de regiones sustanciales del flujo.

Los flujos con régimen laminar quedan completamente descritos por las ecuaciones desarrolladas en la sección 1. En casos simples las ecuaciones de continuidad y de Navier-Stokes pueden ser resueltas analíticamente (Schlichting, 1979). Flujos más complejos pueden ser atacados numéricamente con técnicas de la dinámica de fluidos computacional[iv] (DFC) tales como el método de los volúmenes finitos sin aproximaciones adicionales.

Muchos, sino la mayoría, de los flujos significativos dentro de la ingeniería son turbulentos, así que el régimen de flujo turbulento no es sólo de interés teórico.

El número de Reynolds de un flujo da una medida de la importancia relativa de las fuerzas de inercia (asociadas con efectos convectivos) y las fuerzas viscosas. En experimentos sobre

[iv] La DFC es el análisis de sistemas que implican flujo de fluidos, transferencia de calor y fenómenos asociados tales como reacciones químicas, por medio de simulación basada en el ordenador. La técnica es muy poderosa y abarca una amplia gama de áreas de aplicación industrial y no industrial, entre ellas:

- Hidrología y Oceanografía: flujos en ríos, estuarios, océanos.
- Ingeniería Medioambiental: distribución de contaminantes.
- Meteorología: predicción del tiempo.

sistemas de fluidos se observa que para valores por debajo del llamado *número de Reynolds crítico*, Re_{crit}, el flujo es suave y las capas adyacentes del fluido se deslizan entre sí de una manera ordenada. Si las condiciones de contorno aplicadas no cambian con el tiempo el flujo es estacionario. Este régimen es llamado **flujo laminar**.

Para valores del número de Reynolds por encima de Re_{crit} una serie complicada de eventos tiene lugar, que eventualmente conduce a un cambio radical del carácter del flujo. En el estado final el comportamiento del flujo es aleatorio y caótico. El movimiento se vuelve intrínsicamente transitorio aún con la imposición de condiciones de contorno constantes. La velocidad y las restantes propiedades del flujo varían de forma aleatoria y caótica. Este régimen es llamado **flujo turbulento**. Una medida típica de la velocidad en un punto puede presentar la forma mostrada en la Fig. 2.1.

La naturaleza **aleatoria** de un flujo turbulento excluye cálculos basados en una descripción completa del movimiento de todas las partículas del fluido. En vez de eso la velocidad en la Fig. 2.1 puede descomponerse en un valor medio estacionario U con una componente que fluctúa $u'(t)$ superpuesta sobre ella: $u(t) = U + u'(t)$. En general, es más atractivo caracterizar un flujo turbulento por los valores medios de las propiedades del flujo (U, V, W, P, etc.) y las propiedades estadísticas de sus fluctuaciones (u', v', w', p', etc.).

Aún en flujos donde las velocidades medias y las presiones varían sólo en una o dos dimensiones del espacio, las fluctuaciones siempre tienen un carácter espacial **tridimensional**. Además las visualizaciones de flujos turbulentos revelan estructuras de flujos rotacionales, llamados remolinos turbulentos, con un **rango amplio de escalas de longitud**.

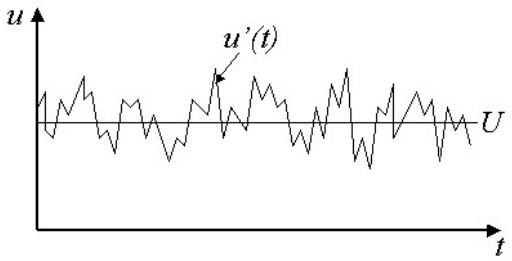

Fig. 2.1 Medida típica de la velocidad en un punto para un flujo turbulento

Partículas de fluido que están inicialmente separadas por una gran distancia pueden ser reunidas por los movimientos arremolinados en flujos turbulentos. Como consecuencia, calor, masa y momento son intercambiados de forma muy efectiva. Por ejemplo, una veta de tinta que sea introducida en un punto, en un flujo turbulento, se disolverá rápidamente y se dispersará a través del flujo. Tal **mezcla efectiva** da lugar a valores altos de los coeficientes de difusión para la masa, el momento y el calor.

Los remolinos turbulentos más grandes interactúan y extraen energía desde el flujo medio

por un proceso llamado estiramiento del vórtice[v]. La presencia de gradientes de la velocidad media en flujos cortados distorsiona los remolinos turbulentos rotacionales. Remolinos debidamente alineados son estirados porque un extremo es forzado a moverse más rápido que el otro.

La velocidad característica ϑ y la longitud característica ℓ de los remolinos más largos son del mismo orden que la escala de velocidad U y la escala de longitud L del flujo medio. Por eso un número de Reynolds ($= \vartheta \ell / \nu$) de un "remolino grande", formado por la combinación de estas escalas del remolino con la viscosidad cinemática, será grande en todos los flujos turbulentos (puesto que UL/ν es también grande) así estos remolinos grandes están dominados por los efectos de inercia y los efectos viscosos son insignificantes.

Los remolinos grandes son, por ello, efectivamente no viscosos y el momento angular se conserva durante el estiramiento del vórtice. Esto causa que la velocidad de rotación aumente y el radio de su sección transversal disminuya. Así el proceso crea movimientos a escalas de longitud transversal menores y también a escalas de tiempo menores. El trabajo de estiramiento realizado por el flujo medio sobre los remolinos grandes proporciona la energía que mantiene la turbulencia.

Los remolinos más pequeños son estirados fuertemente, algo por los remolinos más grandes y más débilmente por el flujo medio. De esta forma la energía cinética es transmitida desde los remolinos grandes a remolinos progresivamente más y más pequeños, en la llamada **cascada de energía**. Todas las propiedades fluctuantes de un flujo turbulento contienen energía a través de un amplio rango de frecuencias o números de onda ($= 2\pi f/U$ donde f = frecuencia).

Esto queda demostrado con la Fig. 2.2 que muestra el espectro de energía de turbulencia flujo abajo de una rejilla (Versteeg & Malalasekera, 1995).

[v] Torbellino o remolino hueco que se origina en un fluido en movimiento bajo ciertas condiciones.

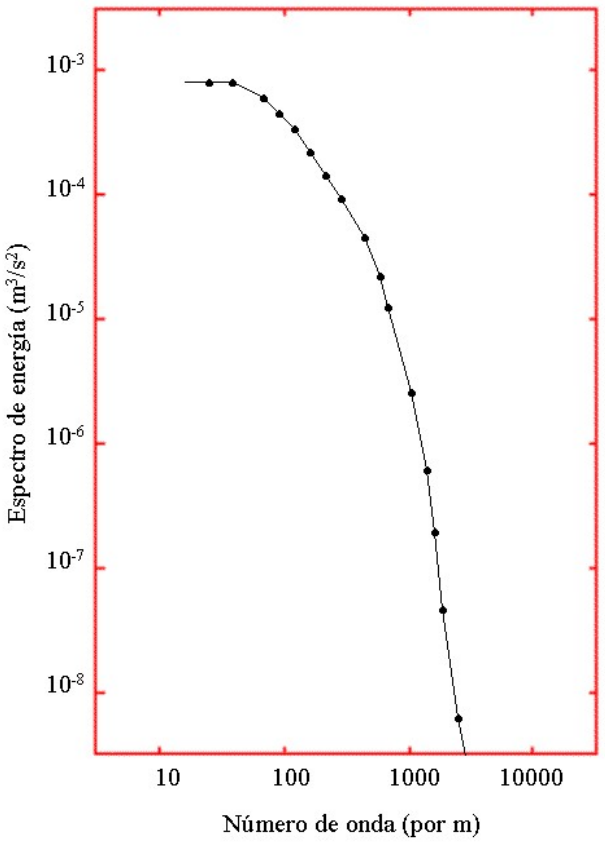

Fig. 2.2 Espectro de energía de turbulencia detrás de una rejilla

La menor escala de movimiento que puede tener lugar en un flujo turbulento está dictada por la viscosidad. El número de Reynolds de los remolinos más pequeños basado en su velocidad característica ν y su longitud característica η $(= \nu\eta/\upsilon)$ es igual a 1. A estas escalas (longitudes del orden de 0.1 a 0.01 mm. y frecuencias alrededor de 10 kHz. en flujos turbulentos típicos de la ingeniería) los efectos viscosos se vuelven importantes. El trabajo se realiza contra la acción de los esfuerzos viscosos, así que la energía asociada a los movimientos de remolino se disipa y convierte en energía interna termica. Esta disipación tiene como resultado **pérdidas de energía incrementadas** asociadas con flujos turbulentos.

La estructura de los **remolinos grandes** es altamente **anisotrópica** (direccional) y dependiente del flujo debido a su fuerte iteración con el flujo medio. La acción difusiva de la viscosidad tiende a no difuminar direccionalmente a escalas pequeñas. Para números de Reynolds del flujo medio altos los **remolinos pequeños** en un flujo turbulento son, por lo tanto, **isotrópicos** (no direccionales).

2.3 ECUACIONES DE REYNOLDS

La diferencia crucial entre visualizaciones de flujos laminares y turbulentos es la aparición de movimientos de remolino de un amplio rango de escalas de longitud en flujos turbulentos. Un dominio de flujo típico de 0.1 por 0.1 m., con un flujo turbulento de número de Reynolds alto, puede contener remolinos de tamaño por debajo de 10 hasta 100 μm. Se necesitarían calcular mallas de 10^9 hasta 10^{12} puntos para ser capaces de describir procesos a todas las escalas de longitud. Los eventos más rápidos tienen lugar a una frecuencia del orden de 10 kHz así que podríamos necesitar discretizar en el tiempo en pasos de aproximadamente 100 μs. Speziale (1991) establece que la simulación directa de un flujo turbulento en una tubería con un número de Reynolds de 500000 requiere un cálculo que es 10 millones de veces más rápido que un supercomputador CRAY de generación actual.

Los requerimientos de cálculo para la solución directa de las ecuaciones de Navier-Stokes dependientes del tiempo, de flujos completamente turbulentos y con números de Reynolds altos, son verdaderamente fenomenales y deben esperar desarrollos mayores en hardware de ordenadores. Mientras tanto, los ingenieros necesitan procedimientos de cálculo que puedan suministrar información adecuada sobre los procesos turbulentos, pero que eviten la necesidad de predecir los efectos de todos y cada uno de los remolinos en el flujo. En esta sección se examinan los efectos de la aparición de fluctuaciones turbulentas sobre las propiedades del flujo medio.

Primero definimos la media Φ de una propiedad del flujo φ como sigue:

$$\Phi = \frac{1}{\Delta t}\int_0^{\Delta t} \varphi(t)\, dt \tag{2.3}$$

En teoría, deberíamos tomar el límite del intervalo de tiempo Δt aproximándose al infinito, pero Δt es bastante grande si excede la escala de tiempo de las variaciones más pequeñas (debido a los remolinos más grandes) de la propiedad φ. Esta definición de la media de una propiedad del flujo es adecuada para flujos medios estacionarios. En flujos que dependen del tiempo la media de una propiedad en el instante t se considera como el promedio de los valores instantáneos sobre un número grande de experimentos idénticamente repetidos.

La propiedad del flujo φ depende del tiempo y puede ser pensada como la suma de una componente media estacionaria Φ y una componente que fluctúa variando con el tiempo φ' con valor medio cero; por lo tanto $\varphi(t) = \Phi + \varphi'(t)$. De ahora en adelante no pondremos por escrito, explícitamente, la dependencia del tiempo de φ y φ', así escribimos $\varphi = \Phi + \varphi'$. El promedio en el tiempo de las fluctuaciones φ' es, por definición, cero:

$$\overline{\varphi'} = \frac{1}{\Delta t}\int_0^{\Delta t} \varphi'(t)\, dt \equiv 0 \tag{2.4}$$

Información relativa a la parte que fluctúa del flujo puede, por ejemplo, ser obtenida como sigue:

$$\varphi_{rms} = \sqrt{\overline{(\varphi')^2}} = \left[\frac{1}{\Delta t}\int_0^{\Delta t} (\varphi')^2\, dt\right]^{1/2} \tag{2.5}$$

Los valores rms de las componentes de la velocidad son de particular importancia puesto que pueden ser fácilmente medidos con una sonda de velocidad sensible a las fluctuaciones turbulentas (p.e. un anemómetro de hilo caliente) y una circuitería[vi] eléctrica simple. La energía cinética k (por unidad de masa) asociada con la turbulencia es definida como

$$k = \frac{1}{2}\left(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2}\right) \tag{2.6}$$

La intensidad de turbulencia T_i está relacionada con la energía cinética y una velocidad del flujo medio de referencia U_{ref} como sigue:

$$T_i = \frac{\left(\frac{2}{3}k\right)^{1/2}}{U_{ref}} \tag{2.7}$$

Antes de derivar las ecuaciones del flujo medio para un flujo turbulento, resumimos las siguientes reglas que gobiernan los promedios en el tiempo de las propiedades que fluctúan $\varphi = \Phi + \varphi'$ y $\psi = \Psi + \psi'$, y sus combinaciones, derivadas e integrales:

$$\begin{gathered} \overline{\varphi'} = \overline{\psi'} = 0\,;\ \overline{\Phi} = \Phi\,;\ \overline{\frac{\partial \varphi}{\partial s}} = \frac{\partial \Phi}{\partial s}\,;\ \overline{\int \varphi\, ds} = \int \Phi\, ds \\ \overline{\varphi + \psi} = \Phi + \Psi\,;\ \overline{\varphi\psi} = \Phi\Psi + \overline{\varphi'\psi'}\,;\ \overline{\varphi\Psi} = \Phi\Psi\,;\ \overline{\varphi'\Psi} = 0 \end{gathered} \tag{2.8}$$

Estas relaciones pueden ser fácilmente verificadas aplicando (2.3) y (2.4), notando que la operación de promedio en el tiempo es ella misma una integración, y que por eso, el orden de promediar en el tiempo y una integración o diferenciación más pueden ser intercambiado.

[vi] Conjunto de circuitos.

Puesto que *div* y **grad** son ambos diferenciaciones las reglas de arriba pueden ser extendidas a una cantidad vectorial que fluctúa **a** = **A** + **a'** y sus combinaciones con un escalar que fluctúa $\varphi = \Phi + \varphi'$:

$$\overline{div\,\mathbf{a}} = div\mathbf{A}\,;\ \overline{div(\varphi\,\mathbf{a})} = div\overline{(\varphi\,\mathbf{A})} = div(\varphi\,\mathbf{A}) + div\,\overline{(\varphi'\mathbf{a}')}\,;$$
$$\overline{div\,\mathbf{grad}\,\varphi} = div\,\mathbf{grad}\,\Phi \tag{2.9}$$

Para ilustrar la influencia de las fluctuaciones turbulentas sobre el flujo medio, consideramos la continuidad instantánea y las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible con viscosidad constante. Esto simplifica considerablemente el álgebra envuelta sin deslucir los mensajes más importantes. Como es usual consideramos coordenadas cartesianas de forma que el vector velocidad **u** tenga componentes *x*, *y* y *z*:

$$div\,\mathbf{u} = 0 \tag{2.10}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + div(u\mathbf{u}) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\,div\,\mathbf{grad}\,u \tag{2.11}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + div(v\mathbf{u}) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \nu\,div\,\mathbf{grad}\,v \tag{2.12}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} + div(w\mathbf{u}) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \nu\,div\,\mathbf{grad}\,w \tag{2.13}$$

Para investigar los efectos de las fluctuaciones, reemplazamos en las ecuaciones (2.10-2.13) las variables del flujo **u** (de aquí también *u*, *v* y *w*) y *p* por la suma de una media y una componente que fluctúa. Así

$$\mathbf{u} = \mathbf{U} + \mathbf{u}'\,;\ u = U + u'\,;\ v = V + v'\,;\ w = W + w'\,;\ p = P + p'$$

Entonces los promedios en el tiempo son realizados aplicando las leyes establecidas en (2.9). Considerando primero la ecuación de continuidad (2.10), notamos que $\overline{div\,\mathbf{u}} = div\mathbf{U}$.

Esto da la ecuación de continuidad para el flujo medio

$$div\,\mathbf{U} = 0 \tag{2.14}$$

Un proceso similar es ahora llevado a cabo sobre la componente *x* de la ecuación del momento (2.11). Los promedios en el tiempo de los términos individuales en esta ecuación pueden ser escritos como sigue:

$$\overline{\frac{\partial u}{\partial t}} = \frac{\partial U}{\partial t}\,; \qquad \overline{div\left(u\,\mathbf{u}\right)} = div\left(U\mathbf{U}\right) + div\,\overline{\left(u'\mathbf{u}'\right)}$$

$$\overline{-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x}\,; \qquad \overline{\nu\, div\,\mathbf{grad}\,u} = \nu\, div\,\mathbf{grad}\,U$$

La sustitución de estos resultados da la componente x de la ecuación del momento promediada en el tiempo

$$\frac{\partial U}{\partial t} + div\left(U\mathbf{U}\right) + div\left(\overline{u'\mathbf{u}'}\right) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\, div\,\mathbf{grad}\,U \tag{2.15}$$

(I) (II) (III) (IV) (V)

La repetición de este proceso sobre las ecuaciones (2.12) y (2.13) da las componentes y y z de la ecuación del momento promediada en el tiempo

$$\frac{\partial V}{\partial t} + div\left(V\mathbf{U}\right) + div\left(\overline{v'\mathbf{u}'}\right) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \nu\, div\,\mathbf{grad}\,V \tag{2.16}$$

(I) (II) (III) (IV) (V)

$$\frac{\partial W}{\partial t} + div\left(W\mathbf{U}\right) + div\left(\overline{w'\mathbf{u}'}\right) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \nu\, div\,\mathbf{grad}\,W \tag{2.17}$$

(I) (II) (III) (IV) (V)

Es importante notar que los términos (I), (II), (IV) y (V) en (2.15-2.17) también aparecen en las ecuaciones instantáneas (1.75-1.77), pero el proceso de promediar en el tiempo ha introducido nuevos términos (III) en la ecuación del momento promediada en el tiempo resultante. Los términos envuelven productos de velocidades que fluctúan y constituyen transferencia de momento convectivo debido a las fluctuaciones de la velocidad. Se acostumbra a colocar estos términos al lado derecho de las ecuaciones (2.15-2.17) para reflejar su papel como esfuerzos turbulentos adicionales sobre las componentes U, V y W de la velocidad media:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + div\left(U\mathbf{U}\right) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\, div\,\mathbf{grad}\,U + \left[-\frac{\partial \overline{u'^2}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{u'v'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial z}\right] \tag{2.18}$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + div\left(V\mathbf{U}\right) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \nu\, div\,\mathbf{grad}\,V + \left[-\frac{\partial \overline{u'v'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{v'^2}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial z}\right] \tag{2.19}$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} + div\left(W\mathbf{U}\right) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \nu\, div\,\mathbf{grad}\,W + \left[-\frac{\partial \overline{u'w'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{v'w'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{w'^2}}{\partial z}\right] \tag{2.20}$$

Los términos de esfuerzos extras han sido escritos desarrollados para clarificar su estructura. Resultan de seis esfuerzos adicionales, tres esfuerzos normales y tres esfuerzos cortantes:

$$\begin{gathered}\sigma_{xx} = -\rho\overline{u'^2}\ ;\ \sigma_{yy} = -\rho\overline{v'^2}\ ;\ \sigma_{zz} = -\rho\overline{w'^2} \\ \tau_{xy} = \tau_{yx} = -\rho\overline{u'v'};\ \tau_{xz} = \tau_{zx} = -\rho\overline{u'w'};\ \tau_{yz} = \tau_{zy} = -\rho\overline{v'w'}\end{gathered} \tag{2.21}$$

Estos esfuerzos turbulentos extra reciben el nombre de **esfuerzos de Reynolds**. En flujos turbulentos los esfuerzos normales $-\rho\overline{u'^2}$, $-\rho\overline{v'^2}$ y $-\rho\overline{w'^2}$ son siempre no nulos porque contienen fluctuaciones de la velocidad al cuadrado. Los esfuerzos cortantes $-\rho\overline{u'v'}$, $-\rho\overline{u'w'}$ y $-\rho\overline{v'w'}$ están asociados con correlaciones entre las diferentes componentes de la velocidad.

Si, por ejemplo, *u*' y *v*' fueran fluctuaciones estadísticamente independientes, el promedio en el tiempo de su producto $\overline{u'v'}$ debería ser cero. Sin embargo, los esfuerzos cortantes turbulentos son también no nulos y usualmente muy grandes comparados con los esfuerzos viscosos en un flujo turbulento. El conjunto de ecuaciones (2.18-2.20) son las llamadas **ecuaciones de Reynolds**.

Términos extra del transporte turbulento similares surgen cuando derivamos una ecuación del transporte para una cantidad escalar arbitraria. La **ecuación del transporte promediada en el tiempo para un escalar** φ es

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} + div\left(\Phi\mathbf{U}\right) = div\left(\Gamma_{\Phi}^{*}\mathbf{grad}\,\Phi\right) + \left[-\frac{\partial \overline{u'\varphi'}}{\partial x} - \frac{\partial \overline{v'\varphi'}}{\partial y} - \frac{\partial \overline{w'\varphi'}}{\partial z}\right] + S_{\Phi} \tag{2.22}$$

Hasta ahora hemos asumido que la densidad del fluido es constante, pero en los flujos que nos encontramos en la práctica, la densidad media puede variar y la densidad instantánea siempre presenta fluctuaciones turbulentas. Bradshaw *et al* (1981) establecen que fluctuaciones pequeñas de la densidad no parecen afectar el flujo de forma significante. Si las fluctuaciones de la velocidad rms son del orden del 5% de la velocidad media, ellos demuestran que las fluctuaciones de la densidad son poco importantes hasta números de Mach del orden de 3 hasta 5.

En flujos turbulentos libres las fluctuaciones de la velocidad pueden fácilmente alcanzar valores de alrededor el 20% de la velocidad media (Versteeg & Malalasekera, 1995). En tales circunstancias las fluctuaciones de la densidad comienzan a afectar a la turbulencia para

números de Mach alrededor de 1. Para resumir los resultados de la sección actual citamos, sin probar, en la Tabla 2.2, la forma promediada de la densidad ponderada (o promedio de Favre, ver Anderson *et al*, 1984) de las ecuaciones del flujo medio para flujos turbulentos compresibles donde los efectos de las fluctuaciones de la densidad son insignificantes pero las variaciones de la densidad media no. Esta forma es ampliamente usada por paquetes de la DFC. El símbolo ρ representa la densidad media.

El problema de clausura – la necesidad de modelar la turbulencia

La continuidad instantánea y las ecuaciones de Navier-Stokes (2.10) y (2.11-2.13) forman un conjunto cerrado de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas *u*, *v*, *w* y *p*. En la introducción a esta sección se ha demostrado que estas ecuaciones podrían no ser resueltas directamente en un futuro previsible.

Los ingenieros enfocar su atención sobre ciertas cantidades medias. Sin embargo, realizando la operación de promediar en el tiempo sobre las ecuaciones del momento, desechamos todos los detalles referentes al estado del flujo contenido en las fluctuaciones instantáneas. Como resultado obtenemos seis incógnitas adicionales, los esfuerzos de Reynolds, en las ecuaciones del momento promediadas en el tiempo. Análogamente, las ecuaciones del transporte escalar promediadas en el tiempo muestran términos extra que contienen $\overline{u'\varphi'}$, $\overline{v'\varphi'}$ y $\overline{w'\varphi'}$. La complejidad de la turbulencia usualmente impide ecuaciones simples para los esfuerzos extra y los términos del transporte escalar turbulento. Ésta es la tarea principal en el modelado de la turbulencia, para desarrollar procedimientos computacionales de suficiente precisión y generalidad para que los ingenieros, para predecir los esfuerzos de Reynolds y los términos del transporte escalar.

Tabla 2.2 Ecuaciones de flujo turbulento para flujos compresibles.

Continuidad

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div(\rho \mathbf{U}) = 0 \tag{2.23}$$

Ecuaciones de Reynolds

$$\frac{\partial(\rho U)}{\partial t} + div(\rho U \mathbf{U}) = -\frac{\partial p}{\partial x} + div(\mu \mathbf{grad}\, U) + \left[-\frac{\partial(\rho \overline{u'^2})}{\partial x} - \frac{\partial(\rho \overline{u'v'})}{\partial y} - \frac{\partial(\rho \overline{u'w'})}{\partial z} \right] + f_{Mx} \tag{2.24}$$

$$\frac{\partial(\rho V)}{\partial t} + div(\rho V \mathbf{U}) = -\frac{\partial p}{\partial y} + div(\mu \mathbf{grad}\, V) + \left[-\frac{\partial(\rho \overline{u'v'})}{\partial x} - \frac{\partial(\rho \overline{v'^2})}{\partial y} - \frac{\partial(\rho \overline{v'w'})}{\partial z} \right] + f_{My} \tag{2.25}$$

$$\frac{\partial(\rho W)}{\partial t} + div(\rho W \mathbf{U}) = -\frac{\partial p}{\partial z} + div(\mu \mathbf{grad}\, W) + \left[-\frac{\partial(\rho \overline{u'w'})}{\partial x} - \frac{\partial(\rho \overline{v'w'})}{\partial y} - \frac{\partial(\rho \overline{w'^2})}{\partial z} \right] + f_{Mz} \tag{2.26}$$

Ecuación del transporte escalar

$$\frac{\partial(\rho\Phi)}{\partial t} + div(\rho\Phi\mathbf{U}) = div(\Gamma_\Phi \mathbf{grad}\,\Phi) + \left[-\frac{\partial(\rho\overline{u'\varphi'})}{\partial x} - \frac{\partial(\rho\overline{v'\varphi'})}{\partial y} - \frac{\partial(\rho\overline{w'\varphi'})}{\partial z} \right] + S_\Phi \qquad (2.27)$$

2.4 MODELOS DE TURBULENCIA

Un modelo de turbulencia es un procedimiento computacional para cerrar el sistema de ecuaciones del flujo medio (2.23), (2.24-2.26) y (2.27) de forma que una variedad más o menos amplia de problemas de flujo puedan ser calculados. Para la mayoría de los objetivos en ingeniería es innecesario resolver los detalles de las fluctuaciones turbulentas. Sólo los efectos de la turbulencia sobre el flujo medio son normalmente buscados. En particular, siempre necesitamos expresiones para los esfuerzos de Reynolds en las ecuaciones (2.24-2.26) y los términos del transporte escalar turbulento en la ecuación (2.27). Para que un modelo de turbulencia sea útil en un código de la DFC de propósito general, debe ser ampliamente aplicable, exacto, simple y con un bajo coste computacional. Los modelos de turbulencia más comunes están clasificados en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3 Modelos de turbulencia

Modelos clásicos	Basados en las ecuaciones de Reynolds (promediadas en el tiempo) 1. modelo de cero ecuaciones – modelo de longitud de mezcla 2. modelo de dos ecuaciones – modelo k-ε 3. modelo de las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds 4. modelo de los esfuerzos algebraicos
Simulación de grandes remolinos	Basados en ecuaciones de filtrado espacial

Los **modelos clásicos** usan las ecuaciones de Reynolds desarrolladas en la sección 2.3 y forman la base de los cálculos de turbulencia en códigos de la DFC comerciales disponibles actualmente. Las **simulaciones de grandes remolinos** son modelos de turbulencia donde las ecuaciones del flujo que dependen del tiempo son resueltas para el flujo medio y los remolinos más grandes, y donde los efectos de los remolinos más pequeños son modelados. Ha sido argumentado con anterioridad que los remolinos más grandes interactúan fuertemente con el flujo medio y contienen la mayoría de la energía, así que este enfoque da como resultado un buen modelo de los efectos más importantes de la turbulencia. Las simulaciones de grandes remolinos están actualmente en la etapa de investigación y los cálculos son también costosos para merecer consideración en cálculos de propósito general, en la actualidad. Aunque mejoras anticipadas en hardware de ordenador pueden cambiar esta perspectiva en el futuro. Una introducción a éstos y a otros modelos de turbulencia más avanzados puede encontrarse en Abbott & Basco (1989).

De los modelos clásicos los modelos de longitud de mezcla y k-ε son, hoy en día, con mucho, los más ampliamente usados y validados. Están basados en el supuesto de que exista una analogía entre la acción de los esfuerzos viscosos y los esfuerzos de Reynolds sobre el

flujo medio. Ambos esfuerzos aparecen en el lado derecho de la ecuación del momento y en la ley de Newton de la viscosidad, los esfuerzos viscosos se toman de forma que sean proporcionales a la velocidad de deformación de los elementos de fluido. Para un fluido incompresible esto es

$$\tau_{ij} = \mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) \tag{1.45}$$

Para simplificar la notación se ha utilizado la llamada notación de sufijos. La convención de esta notación es que i o j = 1 corresponde a la dirección x, i o j = 2 corresponde a la dirección y e i o j = 3 corresponde a la dirección z.

Se observa experimentalmente, en flujos incompresibles e isotermales, que la turbulencia decae a no ser que haya deslizamiento. Además, los esfuerzos turbulentos se buscan de forma que aumenten cuando la velocidad media de deformación aumenta. Fue Boussinesq en 1877 quien propuso que los esfuerzos de Reynolds podrían estar relacionados con velocidades medias de deformación.

$$\tau_{ij} = -\rho\overline{u_i' u_j'} = \mu_t\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right) \tag{2.28}$$

donde μ_t es la viscosidad turbulenta o de remolino.

El transporte turbulento de calor, masa y otras propiedades escalares se modela de forma similar. La fórmula (2.28) muestra que se asume que el transporte de momento turbulento es proporcional a los gradientes medios de la velocidad (i.e. gradientes de momento por unidad de masa). Análogamente, se asume que el transporte turbulento de un escalar es proporcional al valor medio de la cantidad transportada.

$$-\rho\overline{u_i'\varphi'} = \Gamma_t \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \tag{2.29}$$

donde Γ_t es la difusividad turbulenta.

Puesto que el transporte turbulento de momento y calor o masa es debido al mismo mecanismo – mezcla de remolino – suponemos que el valor de la difusividad turbulenta Γ_t es cercano al de la viscosidad turbulenta μ_t. Introducimos un número de Prandtl/Schmidt definido como sigue:

$$\sigma_t = \frac{\mu_t}{\Gamma_t} \tag{2.30}$$

Experimentos en muchos flujos han establecido que esta ratio es a menudo casi constante. La mayoría de los procedimientos en la DFC asumen esto y usan valores de σ_t alrededor de 1.

Los **modelos de longitud de mezcla** intentan describir los esfuerzos por medio de fórmulas algebraicas simples para μ_t como una función de la posición. El **modelo *k*-ε** es una descripción más sofisticada y general, pero también más costosa, de la turbulencia que tiene en cuenta los efectos del transporte de propiedades turbulentas por el flujo medio y por la difusión, y la producción y destrucción de turbulencia. Dos ecuaciones del transporte (ecuaciones en derivadas parciales o EDPs), una para la energía cinética turbulenta k y otra

para la velocidad de disipación de la energía cinética turbulenta ε, se resuelven.

El supuesto subyacente de ambos modelos es que la viscosidad turbulenta μ_t es isotrópica, en otras palabras, la ratio entre el esfuerzo de Reynolds y la velocidad media de deformación es la misma en todas las direcciones. Este supuesto falla en muchas categorías de flujo donde lleva a predicciones del flujo inexactas. Aquí es necesario derivar y resolver ecuaciones del transporte para los mismos esfuerzos de Reynolds. Puede parecer al principio extraño, pensar que un esfuerzo pueda estar sujeto al transporte. Sin embargo, sólo es necesario recordar que los esfuerzos de Reynolds, inicialmente, aparecieron en el lado izquierdo de las ecuaciones del momento y son físicamente debidos a los intercambios de momento convectivo como una consecuencia de las fluctuaciones de la velocidad turbulenta. El momento del fluido – momento medio además de momento que fluctúa – puede ser transportado por partículas de fluido y por ello los esfuerzos de Reynolds pueden también ser transportados.

Las seis ecuaciones del transporte, una por cada esfuerzo de Reynolds, contienen difusión, deformación por la presión y términos de disipación cuyos efectos individuales son conocidos y no pueden ser medidos. En los **modelos de las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds** (también conocidos en la literatura como modelos de clausura de segundo orden o de segundo momento), se realizan supuestos sobre estos términos desconocidos y las EDPs son resueltas junto con la ecuación del transporte para la velocidad de disipación de la energía cinética turbulenta ε. El diseño de modelos de las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds es un área de vigorosa investigación y los modelos no han sido validados tan ampliamente como los modelos de longitud de mezcla y k-ε. Resolver las siete EDPs extra da lugar a un aumento sustancial en el coste de simulaciones con la DFC cuando lo comparamos con el modelo k-ε, así la aplicación de modelos de ecuaciones de esfuerzos de Reynolds fuera de la fraternidad académica es relativamente reciente.

Los **modelos de los esfuerzos algebraicos** son la forma más económica del modelo de los esfuerzos de Reynolds, capaz de introducir efectos turbulentos anisotrópicos en simulaciones con la DFC. Estos modelos reducen las EDPs que describen el transporte de los esfuerzos de Reynolds a ecuaciones algebraicas para resolverlas junto con las ecuaciones de k y ε del modelo k-ε.

En las secciones que siguen los modelos de longitud de mezcla y k-ε serán discutidos en detalle y las características principales de los modelos de los esfuerzos algebraicos y de las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds serán expuestas en líneas generales.

2.4.1 Modelo de longitud de mezcla

Por razones dimensionales, asumimos que la viscosidad cinemática turbulenta ν_t, que tiene dimensiones m^2/s, puede ser expresada como un producto de una escala de velocidad turbulenta ϑ (m/s) y una escala de longitud ℓ (m). Si *una escala de velocidad y una escala de longitud* bastaran para describir los efectos del la turbulencia, el análisis dimensional daría

$$\nu_t = C\vartheta\ell \tag{2.31}$$

donde C es una constante adimensional de proporcionalidad. Por supuesto, la viscosidad dinámica turbulenta viene dada por

$$\mu_t = C\rho\vartheta\ell \tag{2.32}$$

La mayoría de la energía cinética de la turbulencia está contenida en los remolinos más grandes y la escala de longitud de la turbulencia ℓ es por ello característica de estos remolinos que interactúan con el flujo medio. Si aceptamos que hay una fuerte conexión entre el flujo medio y el comportamiento de los remolinos más grandes, podemos intentar relacionar la escala de velocidad característica de los remolinos con las propiedades del flujo medio. Se ha comprobado que esto funciona bien en flujos turbulentos bidimensionales simples donde el único esfuerzo de Reynolds significante es $\tau_{xy} = \tau_{yx} = -\rho\overline{u'v'}$ y el único gradiente de velocidad media significante es $\partial U/\partial y$. Para tales flujos es al menos dimensionalmente correcto establecer que, si la escala de longitud del remolino es ℓ,

$$\vartheta = c\ell\left|\frac{\partial U}{\partial y}\right| \tag{2.33}$$

donde c es una constante adimensional. El valor absoluto se toma para asegurar que la escala de la velocidad sea siempre una cantidad positiva independientemente del signo del gradiente de la velocidad.

Combinando (2.32) y (2.33) y absorbiendo las dos constantes C y c que aparecen en esas fórmulas en una nueva escala de longitud ℓ_m obtenemos

$$\nu_t = \ell_m^2\left|\frac{\partial U}{\partial y}\right| \tag{2.34}$$

Este es el **modelo de longitud de mezcla de Prandtl**. Usando la fórmula (2.28) y notando que $\partial U/\partial y$ es el único gradiente de la velocidad media significante, el esfuerzo de Reynolds turbulento está descrito por

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = -\rho\overline{u'v'} = \rho\,\ell_m^2\left|\frac{\partial U}{\partial y}\right|\frac{\partial U}{\partial y} \tag{2.35}$$

La turbulencia es una función del flujo y si la turbulencia cambia es necesario justificar esto dentro del modelo de longitud de mezcla variando ℓ_m. Para una categoría substancial de flujos turbulentos simples esto puede ser llevado a cabo por medio de fórmulas algebraicas simples (Rodi, 1980).

El modelo de longitud de mezcla puede también ser usado para predecir el transporte turbulento de cantidades escalares. El único término de transporte turbulento que importa en los flujos bidimensionales, para el cual la longitud de mezcla es útil, es modelado como sigue:

$$-\rho\overline{v'\varphi'} = \Gamma_t\frac{\partial\Phi}{\partial y} \tag{2.36}$$

donde $\Gamma_t = \mu_t/\sigma_t$ y ν_t son hallados desde (2.34). Rodi (1980) recomienda valores para σ_t de 0.9 en flujos cercanos a la pared, 0.5 para chorros y capas de mezcla y 0.7 en chorros simétricos respecto a un eje.

Modelos de longitud de mezcla tales como aquellos desarrollados por Baldwin & Lomax (1978) y Cebeci & Smith (1974) son los modelos de turbulencia más ampliamente usados en

cálculos aerodinámicos externos en la industria aeroespacial.

Una valoración general de los modelos de longitud de mezcla es dada en la Tabla 2.4.

Tabla. 2.4 Valoración de los modelos de longitud de mezcla

Ventajas

- Fáciles de implementar y económicos en términos de recursos computacionales
- Buenas predicciones para capas transversales finas: chorros, capas de mezcla, estelas y capas de contorno
- Bien establecidos

Inconvenientes

- Completamente incapaces de describir flujos con separación y recirculación
- Sólo calculan propiedades del flujo medio y esfuerzos cortantes turbulentos

2.4.2 El modelo *k*-ε

En capas transversales finas bidimensionales los cambios en la dirección del flujo son siempre tan lentos que la turbulencia puede autoajustarse a las condiciones locales. Si la convección y la difusión de las propiedades turbulentas pueden ser despreciadas, es posible expresar la influencia de la turbulencia sobre el flujo medio en términos de la longitud de mezcla. Si la convección y la difusión no son despreciables – como es el caso, por ejemplo, en flujos que recirculan – una prescripción algebraica compacta para la longitud de mezcla ya no es posible. El modelo de longitud de mezcla carece de este tipo de generalidad. El camino a seguir es considerar planteamientos relativos a la dinámica de la turbulencia. El modelo k-ε se centra en los mecanismos que afectan a la energía cinética turbulenta.

Algunas definiciones preliminares son requeridas primero. La energía cinética instantánea $k(t)$ de un flujo turbulento es la suma de la energía cinética media $K = \frac{1}{2}\left(U^2 + V^2 + W^2\right)$ y la energía cinética turbulenta $k = \frac{1}{2}\left(u'^2 + v'^2 + w'^2\right)$: $k(t) = K + k$

En los desarrollos anteriores necesitamos extensivamente usar la tasa de deformación y los esfuerzos turbulentos. Para facilitar los cálculos posteriores es común escribir las componentes de la tasa de deformación e_{ij} y los esfuerzos τ_{ij} en forma tensorial (matricial):

$$e_{ij} = \begin{pmatrix} e_{xx} & e_{xy} & e_{xz} \\ e_{yx} & e_{yy} & e_{yz} \\ e_{zx} & e_{zy} & e_{zz} \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad \tau_{ij} = \begin{pmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz} \end{pmatrix}$$

La descomposición de la tasa de deformación de un elemento del fluido, en un flujo turbulento, en una componente media y una fluctuante, $e_{ij}(t) = E_{ij} + e'_{ij}$, da los siguientes

elementos matriciales:

$$e_{xx}(t) = E_{xx} + e'_{xx} = \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial u'}{\partial x}; \qquad e_{yy}(t) = E_{yy} + e'_{yy} = \frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\partial v'}{\partial y}$$

$$e_{zz}(t) = E_{zz} + e'_{zz} = \frac{\partial W}{\partial z} + \frac{\partial w'}{\partial z}$$

$$e_{xy}(t) = E_{xy} + e'_{xy} = e_{yx}(t) = E_{yx} + e'_{yx} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\partial V}{\partial x}\right] + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial u'}{\partial y} + \frac{\partial v'}{\partial x}\right]$$

$$e_{xz}(t) = E_{xz} + e'_{xz} = e_{zx}(t) = E_{zx} + e'_{zx} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial U}{\partial z} + \frac{\partial W}{\partial x}\right] + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial u'}{\partial z} + \frac{\partial w'}{\partial x}\right]$$

$$e_{yz}(t) = E_{yz} + e'_{yz} = e_{zy}(t) = E_{zy} + e'_{zy} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial V}{\partial z} + \frac{\partial W}{\partial y}\right] + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial v'}{\partial z} + \frac{\partial w'}{\partial y}\right]$$

El producto de un vector **a** y un tensor b_{ij} es un vector **c** cuyas componentes pueden ser calculadas aplicando las reglas ordinarias del álgebra matricial:

$$\mathbf{a}\, b_{ij} = a_i b_{ij} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_1 b_{11} + a_2 b_{21} + a_3 b_{31} \\ a\ b_{12} + a_2 b_{22} + a_3 b_{32} \\ a_1 b_{13} + a_2 b_{23} + a_3 b_{33} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}^T = c_j = \mathbf{c}$$

El producto escalar de dos tensores a_{ij} y b_{ij} es evaluado como sigue

$$a_{ij} \cdot b_{ij} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{13}b_{13} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{23}$$
$$+ a_{31}b_{31} + a_{32}b_{32} + a_{33}b_{33}$$

Hemos usado la convección de la notación de sufijos donde la dirección x es denotada por el subíndice 1, la dirección y por 2 y la dirección z por 3.

Ecuación constitutiva para la energía cinética del flujo medio *K*

Una ecuación para la energía cinética media K puede obtenerse multiplicando la componente x de la ecuación de Reynolds (2.18) por U, la ecuación de la componente y (2.19) por V y la ecuación de la componente z (2.20) por W. Después sumamos los resultados y tras unas cuantas operaciones algebraicas obtenemos la ecuación constitutiva promediada en el tiempo de la energía cinética media del flujo (Tennekes & Lumley, 1972):

$$\boxed{\frac{\partial(\rho K)}{\partial t} + div(\rho K \mathbf{U}) = div\left(-P\mathbf{U} + 2\mu\, \mathbf{U} E_{ij} - \rho\, \mathbf{U}\, \overline{u'_i u'_j}\right) - 2\mu\, E_{ij} \cdot E_{ij} + \rho\, \overline{u'_i u'_j} \cdot E_{ij}} \qquad (2.37)$$

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII)

En otras palabras, para la energía cinética media *K*, tenemos

Cociente incremental de *K*	+	Transporte de *K* por convección	=	Transporte de *K* por presión	+	Transporte de *K* por los esfuerzos viscosos	+	Transporte de *K* por los esfuerzos de Reynolds
			-	Tasa de disipación de *K*	+	Producción de turbulencia		

Los términos del transporte (III), (IV) y (V) se caracterizan todos por la aparición de la *div* y es una práctica común colocarlos reunidos dentro de unos paréntesis. Los efectos de los esfuerzos viscosos sobre *K* han sido divididos en dos partes: el término (IV), el transporte de *K* debido a los esfuerzos viscosos, y el término (VI), la disipación viscosa de la energía cinética media *K*. Los dos términos que contienen los esfuerzos de Reynolds $-\rho\overline{u_i'u_j'}$ explican los efectos de la turbulencia: el término (V) es el transporte turbulento de *K* por medio de los esfuerzos de Reynolds y el (VII) es el término de producción de turbulencia o el decrecimiento neto de *K* debido al trabajo de deformación por la producción de los esfuerzos de Reynolds. En flujos con números de Reynolds altos, los términos turbulentos (V) y (VII), son siempre mucho mayores que sus complementos (IV) y (VI).

Ecuación constitutiva para la energía cinética turbulenta *k*

La multiplicación de cada una de las ecuaciones de Navier-Stokes instantáneas (2.11-1.13) por las componentes de la velocidad que fluctúan adecuadas (i.e. la ecuación de la componente *x* multiplicada por *u'* etc.) y la adicción de todos los resultados, seguido por una repetición de este proceso con las ecuaciones de Reynolds (2.18-1.20), la substracción de las dos ecuaciones resultantes y una substancial reordenación da la ecuación para la energía cinética turbulenta *k* (Tennekes & Lumley, 1972):

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + div(\rho k\mathbf{U}) = div\left(-\overline{p'\mathbf{u}'} + 2\mu\overline{\mathbf{u}'e_{ij}'} - \rho\tfrac{1}{2}\overline{u_i'\cdot u_i'u_j'}\right) - 2\mu\overline{e_{ij}'\cdot e_{ij}'} - \rho\overline{u_i'u_j'}\cdot E_{ij} \qquad (2.38)$$

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII)

En otras palabras, para la energía cinética media *K*, tenemos

Cociente incremental de *k*	+	Transporte de *k* por convección	=	Transporte de *k* por presión	+	Transporte de *k* por los esfuerzos viscosos	+	Transporte de *k* por los esfuerzos de Reynolds

	-	Tasa de disipación de k	+	Producción de turbulencia

Las ecuaciones (2.37) y (2.38) parecen muy similares en muchos aspectos; sin embargo, la aparición de las cantidades cargadas en el lado derecho de la ecuación de k, muestra que los cambios de la energía cinética turbulenta están principalmente gobernados por interacciones turbulentas. Los términos (VII) en ambas ecuaciones son iguales en magnitud, pero opuestos en signo. En capas transversales finas bidimensionales, el único esfuerzo de Reynolds significante $-\rho\overline{u'v'}$ es usualmente positivo si el término medio de E_{ij} en tales flujos, el gradiente de la velocidad media $\partial U/\partial y$, es positivo (Versteeg & Malalasekera, 1995). Por eso el término (VII) da una contribución positiva en la ecuación de k y representa un término de producción. En la ecuación de K, sin embargo, el término es negativo, así que ahí se destruye energía cinética del flujo medio. Esto expresa matemáticamente la conversión de energía cinética media en energía cinética turbulenta.

El término de disipación viscosa (V)

$$-2\mu\overline{e'_{ij}\cdot e'_{ij}} = -2\mu\left(\overline{e'^2_{11}} + \overline{e'^2_{22}} + \overline{e'^2_{33}} + 2\overline{e'^2_{12}} + 2\overline{e'^2_{13}} + \overline{2e'^2_{23}}\right)$$

Da una contribución negativa a (2.38) debido a la aparición de la suma de tasas de deformación que fluctúan al cuadrado e'_{ij}. La disipación de la energía cinética turbulenta es causada por el trabajo realizado por los remolinos más pequeños sobre los esfuerzos viscosos. La tasa de disipación de por unidad de masa, cuyas dimensiones son m^2/s^3, es de vital importancia en el estudio de la dinámica de la turbulencia y es denotado por

$$\varepsilon = 2\nu\overline{e'_{ij}\cdot e'_{ij}} \tag{2.39}$$

Éste es siempre el término de destrucción principal en la ecuación de la energía cinética turbulenta, de un orden de magnitud similar al término de producción y nunca despreciable. En contraste, cuando el número de Reynolds es alto, el término de transporte viscoso (IV) en (2.38) es siempre muy pequeño comparado con el término de transporte turbulento (VI).

Las ecuaciones del modelo *k*-ε

Es posible desarrollar ecuaciones del transporte similares para todas las demás cantidades de la turbulencia incluyendo la tasa de disipación viscosa ε (Bradshaw *et al*, 1981). La ecuación exacta de ε, sin embargo, contiene muchos términos desconocidos e inmensurables. El **modelo *k*-ε estándar** (Launder & Spalding, 1974) tiene dos ecuaciones, una para k y otra para ε, basadas en nuestro mejor entendimiento de los procesos relevantes que causan cambios en estas variables.

Usamos k y ε para definir la escala de velocidad ϑ y la escala de longitud ℓ, representativas de la turbulencia a gran escala, como sigue:

$$\vartheta = k^{1/2} \qquad\qquad \ell = \frac{k^{3/2}}{\varepsilon}$$

Uno puede cuestionar la validez de usar la variable ε de 'remolinos pequeños' para definir la escala ℓ de 'remolinos grandes'. Está permitido hacer eso porque para números de Reynolds grandes, la velocidad a la que los remolinos grandes extraen energía desde el flujo medio está precisamente equiparada con la velocidad de transferencia de energía a través del espectro de energía a los remolinos pequeños que se disipan. Si este no fuera el caso, la energía a algunas escalas de turbulencia podría aumentar o disminuir sin límite. Esto no ocurre en la práctica y justifica el uso de ε en la definición de ℓ.

Aplicando el mismo enfoque que en el modelo de longitud de mezcla, especificamos la viscosidad de remolino como sigue:

$$\mu_t = C\rho\vartheta\ell = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \tag{2.40}$$

donde C_μ es una constante adimensional.

El modelo estándar usa las siguientes ecuaciones del transporte usadas para k y ε:

$$\boxed{\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + div(\rho k\mathbf{U}) = div\left[\frac{\mu_t}{\sigma_k}\mathbf{grad}\,k\right] + 2\mu_t\, E_{ij}\cdot E_{ij} - \rho\,\varepsilon} \tag{2.41}$$

$$\boxed{\frac{\partial(\rho\varepsilon)}{\partial t} + div(\rho\varepsilon\,\mathbf{U}) = div\left[\frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon}\mathbf{grad}\,\varepsilon\right] + C_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon}{k}2\mu_t\, E_{ij}\cdot E_{ij} - C_{2\varepsilon}\rho\frac{\varepsilon^2}{k}} \tag{2.42}$$

En palabras, las ecuaciones son

Cociente incremental de k o ε	+	Transporte de k o ε por convección	=	Transporte de k o ε por difusión	+	Velocidad de producción de k o ε	- Velocidad de destrucción de k o ε

Las ecuaciones contienen cinco constantes ajustables C_μ, σ_k, σ_ε, $C_{1\varepsilon}$ y $C_{2\varepsilon}$. El modelo k-ε estándar emplea valores para las constantes que proceden de datos completos apropiados para un amplio rango de flujos turbulentos:

$$\boxed{C_\mu = 0.09; \quad \sigma_k = 1.00; \quad \sigma_\varepsilon = 1.30; \quad C_{1\varepsilon} = 1.44; \quad C_{2\varepsilon} = 1.92 \qquad (2.43)}$$

El término de producción en la ecuación de k del modelo se deriva desde el término de la producción exacta en (2.38), mediante la sustitución de (2.28). Una forma modelada de los procesos de transporte principales en las ecuaciones de k y de ε, aparecen en el lado derecho. Los términos del transporte turbulento se representan usando la idea de la difusión del gradiente introducida anteriormente en el contexto del transporte escalar (ver la ecuación

2.29). Los números de Prandtl σ_k y σ_ε conectan las difusividades de k y de ε con la viscosidad de remolino μ_t. El término de presión (III) de la ecuación exacta de k no puede ser medido directamente. Su efecto es tenido en cuenta en la ecuación (2.41) dentro del término de difusión del gradiente.

La producción y la destrucción de energía cinética turbulenta están siempre estrechamente relacionadas. La tasa de disipación ε es grande cuando la producción de k es grande. La ecuación (2.42) del modelo para ε asume que sus términos de producción y destrucción son proporcionales a los términos de producción y destrucción de la ecuación (2.41) de k. La adopción de tales formas aseguran que ε aumenta rápidamente si k aumenta rápidamente y que decrece lo suficientemente rápido para evitar valores negativos (no físicos) de la energía cinética turbulenta si k decrece. El factor ε/k en los términos de producción y destrucción hacen estos términos dimensionalmente correctos en la ecuación de ε.

Para calcular los esfuerzos de Reynolds con el modelo k-ε (2.40-2.42) se usa una relación de Boussinesq extendida:

$$-\rho\overline{u_i'u_j'} = \mu_t\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)-\frac{2}{3}\rho k\,\delta_{ij} = 2\,\mu_t\,E_{ij}-\frac{2}{3}\rho k\,\delta_{ij} \qquad (2.44)$$

Si la comparamos con la ecuación (2.28) observamos que esta forma tiene un término extra al lado derecho que envuelve a δ_{ij}, la delta de Kronecker (δ_{ij} = 1 si $i = j$ y δ_{ij} = 0 si $i \neq j$). El término sirve para hacer la fórmula aplicable a los esfuerzos de Reynolds normales para los cuales $i = j$, y por ello a $\tau_{xx} = -\rho\overline{u'^2}$, $\tau_{yy} = -\rho\overline{v'^2}$ y $\tau_{zz} = -\rho\overline{w'^2}$. Consideramos un flujo incompresible y exploramos el comportamiento de la primera parte de (2.44) por si misma. Si sumamos ésta sobre todos los esfuerzos normales (i.e. sea i = 1, 2 y 3 mientras que se mantiene $i = j$) hallamos, usando la continuidad, que es cero, puesto que

$$2\,\mu_t E_{ij} = 2\,\mu_t\left(\frac{\partial U}{\partial x}+\frac{\partial V}{\partial y}+\frac{\partial W}{\partial z}\right) = 2\,\mu_t div\,\mathbf{U} = 0$$

Claramente en cualquier flujo la suma de los esfuerzos normales $-\rho\left(\overline{u'^2}+\overline{v'^2}+\overline{w'^2}\right)$ es igual a menos dos veces la energía cinética turbulenta por unidad de volumen (-2ρk). Un tercer igual es asignado a cada componente de los esfuerzos normales para asegurar que su suma tenga su valor físicamente correcto. Debe notarse que esto implica un supuesto isotrópico para los esfuerzos de Reynolds normales, cosa que los datos demuestran que es impreciso aún en flujos bidimensionales simples (Versteeg & Malalasekera, 1995).

Condiciones de contorno

Las ecuaciones del modelo para k y ε son elípticas en virtud del término de la difusión del gradiente. Su comportamiento es similar a las demás ecuaciones de flujo elípticas, que da lugar a la necesidad de las siguientes condiciones de contorno (Versteeg & Malalasekera, 1995):

- Entrada: las distribuciones de k y ε deben ser dadas
- Salida o ejes simétricos: $\partial k/\partial n = 0$ y $\partial \varepsilon/\partial n = 0$
- Flujo libre: $k = 0$ y $\varepsilon = 0$
- Paredes sólidas: el enfoque depende del número de Reynolds.

En cálculos de diseños exploratorios la información detallada de condiciones de contorno requerida para manejar el modelo puede no estar disponible. Los usuarios de la DFC industrial raramente tienen medidas de k y ε a su disposición. Se pueden hacer progresos introduciendo valores de k y ε desde la literatura y posteriormente explorando la sensibilidad de los resultados para estas distribuciones de entrada. Si no se dispone de ninguna información, aproximaciones crudas, para las distribuciones de entrada para k y ε en flujos internos, pueden ser obtenidas desde la escala de velocidad U_{ref}, la intensidad de turbulencia T_i y una longitud característica L del equipo (equivalente al radio del conducto) por medio de las siguientes formas simples (Versteeg & Malalasekera, 1995):

$$k = \frac{3}{2}\left(U_{ref} T_i\right)^2 ; \qquad \varepsilon = C_\mu^{3/4} \frac{k^{3/2}}{\ell} ; \qquad \ell = 0.07\, L$$

Análisis de rendimiento

El modelo k-ε es el modelo de turbulencia más ampliamente usado y validado. Ha alcanzado un éxito notable en el cálculo de una amplia variedad de flujos recirculantes y de capa transversal fina, sin la necesidad de ir ajustando, caso por caso, las constantes del modelo. El modelo actúa particularmente bien en flujos confinados donde los esfuerzos cortantes de Reynolds son más importantes. Esto incluye un amplio rango de flujos con aplicaciones en la ingeniería industrial, que explica su popularidad. Hay versiones del modelo disponibles que incorporan efectos debidos al empuje (Rodi, 1980). Tales modelos son usados para estudiar flujos medioambientales tales como dispersión de contaminantes en la atmósfera y en lagos, y el modelado de incendios. A pesar de los numerosos éxitos, el modelo k-ε estándar muestra sólo conformidad moderada en flujos no confinados.

Bradshaw *et al* (1981) establecen que la práctica de incorporar el término de transporte de la presión de la ecuación exacta de k en la expresión de la difusión del gradiente se considera aceptable a causa de que el término de la presión es a veces tan pequeño que la energía cinética turbulenta medida presupuesta equilibrio sin él. Ellos advierten, sin embargo, que muchas de estas medidas contienen errores sustanciales y es ciertamente, no generalmente cierto, que los efectos de difusión de la presión son despreciables.

Tabla. 2.5 Análisis del modelo k-ε

Ventajas

- Modelo turbulento más simple para el cual sólo es necesario proporcionar condiciones iniciales y/o de contorno
- Excelente rendimiento para muchos flujos industrialmente relevantes
- Bien establecido; el modelo de turbulencia más ampliamente validado

Inconvenientes

- Más costoso de implementar que el modelo de longitud de mezcla (dos EDPs extra)
- Rendimiento pobre en una variedad de casos tales como:
  - (i) algunos flujos no confinados
  - (ii) flujos con grandes tensiones extra (por ejemplo, capas de contorno curvadas, flujos que se arremolinan)
  - (iii) flujos que rotan
  - (iv) flujos desarrollados completamente en conductos no circulares

El modelo también tiene problemas en flujos que se arremolinan y flujos con tensiones extra, grandes y rápidas (por ejemplo, capas de contorno curvadas y pasajes divergentes) puesto que no contiene una descripción de los efectos sutiles de la curvatura de la línea de corriente sobre la turbulencia. Flujos secundarios en conductos no circulares largos, que son conducidos por esfuerzos de Reynolds normales anisotrópicos, pueden también no ser predichos debido a las deficiencias del tratamiento de los esfuerzos normales dentro del modelo k-ε. Finalmente, el modelo no es consciente de las fuerzas volumétricas debido a la rotación del sistema de referencia.

Un resumen de las ventajas e inconvenientes del modelo k-ε estándar es presentado en la Tabla 2.5.

2.4.3 Modelos de las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds

El modelo de turbulencia clásico más complejo es el **modelo de las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds (RSM: Reynolds Stress equation Model))**, también llamado modelo de clausura de segundo momento o segundo orden. Varias desventajas importantes del modelo k-ε emergen cuando se intenta predecir flujos con campos de tensiones complejos o fuerzas volumétricas significantes. Bajo tales condiciones los esfuerzos de Reynolds individuales están pobremente representados por la fórmula (2.44) aún si la energía cinética turbulenta es calculada con una precisión razonable. La ecuación del transporte de los esfuerzos de Reynolds exacta por otro lado puede explicar los efectos direccionales del campo de esfuerzos de Reynolds.

La estrategia del modelo tiene su origen en el trabajo presentado en Launder *et al* (1975). Nosotros seguimos la práctica establecida en la literatura llamando $R_{ij} = -\tau_{ij} / \rho = \overline{u_i' u_j'}$ al esfuerzo de Reynolds, aunque debería ser más preciso denominarlo esfuerzo cinemático de Reynolds La ecuación exacta para el transporte de R_{ij} presenta la siguiente forma:

$$\frac{DR_{ij}}{Dt} = P_{ij} + D_{ij} - \varepsilon_{ij} + \Pi_{ij} + \Omega_{ij} \tag{2.45}$$

Cociente incremental de $R_{ij} = \overline{u_i' u_j'}$	+	Transporte de R_{ij} por convección	=	Tasa de producción de R_{ij}	+	Transporte de R_{ij} por difusión	-	Tasa de disipación de R_{ij}
			+	Transporte de R_{ij} debido a las interacciones presión -esfuerzos turbulentas	+	Transporte de R_{ij} debido a la rotación		

La ecuación (2.45) describe seis ecuaciones en derivadas parciales: una para el transporte de cada uno de los seis esfuerzos de Reynolds independientes ($\overline{u_1'^2}$, $\overline{u_2'^2}$, $\overline{u_3'^2}$, $\overline{u_1' u_2'}$, $\overline{u_1' u_3'}$ y $\overline{u_2' u_3'}$, puesto que $\overline{u_2' u_1'} = \overline{u_1' u_2'}$, $\overline{u_3' u_1'} = \overline{u_1' u_3'}$ y $\overline{u_3' u_2'} = \overline{u_2' u_3'}$). Si se compara con la ecuación del transporte exacta para la energía cinética turbulenta (2.38), dos nuevos procesos físicos aparecen en las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds: el término de correlación presión-tensión Π_{ij}, cuyo efecto sobre la energía cinética se puede demostrar que es cero, y el término de rotación Ω_{ij}.

Cálculos de la DFC con las ecuaciones del transporte de los esfuerzos de Reynolds mantienen el término de producción en su forma exacta

$$P_{ij} = -\left(R_{im} \frac{\partial U_j}{\partial x_m} + R_{jm} \frac{\partial U_i}{\partial x_m} \right) \tag{2.46}$$

Para obtener una forma soluble de (2.45) necesitamos modelos para la difusión, la tasa de disipación y los términos de correlación presión-tensión del lado derecho. Launder *et al* (1975) y Rodi (1980) dan detalles amplios de los modelos más generales. Por simplicidad citamos aquellos modelos derivados desde este enfoque que son usados en algunos códigos de la DFC comerciales. Estos modelos carecen de un pequeño detalle, pero su estructura es más fácil de entender y el mensaje principal está intacto en todos los casos.

El término de la difusión D_{ij} puede ser modelado por el supuesto de que la velocidad del transporte de los esfuerzos de Reynolds debido a la difusión es proporcional al gradiente de los esfuerzos de Reynolds. Esta idea de la difusión del gradiente se repite durante todo el modelado de la turbulencia. Códigos de la DFC comerciales a menudo prefieren la forma más simple:

$$\boxed{D_{ij} = \frac{\partial}{\partial x_m}\left(\frac{\nu_t}{\sigma_k}\frac{\partial R_{ij}}{\partial x_m}\right) = div\left(\frac{\nu_t}{\sigma_k}\mathbf{grad}\left(R_{ij}\right)\right)} \tag{2.47}$$

con $\nu_t = C_\mu \dfrac{k^2}{\varepsilon}$; $C_\mu = 0.09$ y $\sigma_k = 1.0$

La tasa de disipación ε_{ij} es modelada asumiendo isotropía de los remolinos pequeños que se disipan. Se establece así que afecta sólo a los esfuerzos de Reynolds normales ($i = j$) y en igual medida. Esto puede ser conseguido por

$$\boxed{\varepsilon_{ij} = \frac{2}{3}\varepsilon\,\delta_{ij}} \tag{2.48}$$

donde ε es la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta definida por (2.39). La delta de Kronecker δ_{ij} viene dada por $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$ y $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$.

Las interacciones presión-tensión constituyen al mismo tiempo el término más difícil en (2.45) y el más importante para modelar con precisión. Su efecto sobre los esfuerzos de Reynolds es causado por dos procesos físicos claros: fluctuaciones de la presión debido a dos remolinos que interactúan entre sí y fluctuaciones de la presión debido a la interacción de un remolino con una región del flujo de velocidad media diferente. El efecto global del término presión-tensión es redistribuir energía entre los esfuerzos de Reynolds normales ($i = j$) para hacerlos más isotrópicos y reducir los esfuerzos cortantes de Reynolds ($i \neq j$).

Son necesarias correcciones para considerar la influencia de la proximidad de paredes sobre los términos de presión-tensión. Dichas correcciones necesitan ser aplicadas independientemente del valor del número de Reynolds del flujo medio. La mediciones indican que el efecto de pared aumenta la anisotropía de los esfuerzos de Reynolds normales a base de sofocar fluctuaciones en las direcciones normales a la pared y disminuye la magnitud de los esfuerzos cortantes de Reynolds. Un modelo amplio que considera todos estos efectos es dado en Launder *et al* (1975). Ellos también dan la siguiente forma más simple preferida por algunos códigos de la DFC disponibles comercialmente:

$$\boxed{\Pi_{ij} = -C_1\frac{\varepsilon}{k}\left(R_{ij} - \frac{2}{3}k\,\delta_{ij}\right) - C_2\left(P_{ij} - \frac{2}{3}P\,\delta_{ij}\right)} \tag{2.49}$$

con $C_1 = 1.8$ y $C_2 = 0.6$

El término rotacional viene dado por

$$\Omega_{ij} = -2\,\omega_k\left(R_{jm}e_{ikm} + R_{im}e_{jkm}\right) \tag{2.50}$$

Aquí ω_k es el vector de rotación y e_{ijk} es el símbolo alternativo; e_{ijk} = +1 si i, j y k son diferentes y en orden cíclico, e_{ijk} = -1 si i, j y k son diferentes y en orden anti-cíclico y e_{ijk} = 0 si cualesquiera dos índices son iguales.

La energía cinética turbulenta k es necesaria en la fórmula (2.49) y puede hallarse sumando los tres esfuerzos normales:

$$k = \frac{1}{2}\left(R_{11} + R_{22} + R_{33}\right) = \frac{1}{2}\left(\overline{u_1'^2} + \overline{u_{20}'^2} + \overline{u_3'^2}\right)$$

Las seis ecuaciones para el transporte de los esfuerzos de Reynolds son resueltas junto con una ecuación del modelo para la tasa de disipación escalar ε. De nuevo una forma más exacta se encuentra en Launder *et al* (1975), pero la ecuación del modelo k-ε estándar se usa en la DFC comercial por simplicidad.

$$\boxed{\frac{D\varepsilon}{Dt} = div\left(\frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon}\mathbf{grad}\varepsilon\right) + C_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon}{k}2\nu_t E_{ij}\cdot E_{ij} - C_{2\varepsilon}\frac{\varepsilon^2}{k}} \qquad (2.51)$$

donde $C_{1\varepsilon}$ = 1.44 y $C_{2\varepsilon}$ = 1.92

Cociente incremental de ε	+	Transporte de ε por convección	=	Transporte de ε por difusión	+	Tasa de producción de ε	-	Tasa de destrucción de ε

Las condiciones de contorno usuales para flujos elípticos son requeridas para la solución de las ecuaciones del transporte de los esfuerzos de Reynolds:

- Entrada: las distribuciones de R_{ij} y ε deben ser especificadas
- Salida o ejes simétricos: $\partial R_{ij}/\partial n = 0$ y $\partial\varepsilon/\partial n = 0$
- Flujo libre: $R_{ij} = 0$ y $\varepsilon = 0$
- Paredes sólidas: funciones de pared

En ausencia de información, las distribuciones aproximadas a la entrada para R_{ij} pueden ser calculadas a partir de la escala de velocidad U_{ref}, la intensidad de turbulencia T_i y una longitud característica L del equipo (equivalente al radio del conducto) por medio de las siguientes relaciones (Versteeg & Malalasekera, 1995):

$$k = \frac{3}{2}\left(U_{ref}T_i\right)^2; \qquad \varepsilon = C_\mu^{3/4}\frac{k^{3/2}}{\ell}; \qquad \ell = 0.07\,L; \qquad \overline{u_1'^2} = k;$$

$$\overline{u_2'^2} = \overline{u_3'^2} = \tfrac{1}{2}k; \qquad \overline{u_i'u_j'} = 0 \ (i \neq j)$$

Expresiones como las anteriores no deben ser usadas sin un análisis ulterior de la sensibilidad de los resultados a las condiciones de contorno asumidas a la entrada.

Para cálculos con números de Reynolds altos, pueden usarse condiciones de contorno del tipo función de pared. Los valores de los esfuerzos de Reynolds cerca de la pared son calculados desde fórmulas tales como $R_{ij} = \overline{u_i' u_j'} = c_{ij} k$ donde las c_{ij} son obtenidas desde mediciones.

Para números de Reynolds bajos, se pueden incorporar modificaciones de los modelos, para añadir los efectos de la viscosidad molecular a los términos de difusión y justificar la anisotropía en el término de la tasa de disipación en las ecuaciones de los R_{ij}. So *et al* (1991) hacen un análisis reciente del funcionamiento de los tratamientos cerca de paredes donde se pueden hallar detalles.

Modelos similares, que involucran tres ecuaciones en derivadas parciales supletorias del modelo – una por cada flujo escalar turbulento $\overline{u_i' \varphi'}$ de ecuación (2.27) – están disponibles para el transporte escalar. El lector interesado consulte Rodi (1980) para mayor información. Códigos comerciales de la DFC usan el recurso simple de añadir un coeficiente de difusión turbulenta $\Gamma_t = \mu_t / \sigma_\phi$ al coeficiente de difusión laminar con los números de Prandtl/Schmidt σ_ϕ para todos los escalares igual a 0.7. Muy poco se sabe de las modificaciones, para números de Reynolds bajos, de las ecuaciones de transporte escalar en flujos cercanos a paredes.

Los MERs son claramente muy complejos, pero generalmente se acepta que son el tipo 'más simple' de modelo con el potencial de describir todas las propiedades del flujo medio y los esfuerzos de Reynolds sin ajustes caso a caso (Tabla 2.6). El MER está en modo alguno tan validado como el modelo k-ε y a causa del alto coste computacional no es actualmente ampliamente usado en cálculos de flujos industriales. La extensión y mejora de estos modelos es un área de investigación muy activa. Una vez que un consenso sobre la forma precisa de los modelos integrantes haya sido alcanzado, es probable que la disponibilidad de hardware de computación más potente, pondrá esta forma de modelado de la turbulencia, al alcance del usuario industrial en un futuro no muy distante.

Tabla. 2.6 Análisis del modelo de las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds

Ventajas

- Potencialmente el más general de todos los modelos de turbulencia clásicos
- Sólo se necesita proporcionar las condiciones inicial y/o de contorno
- Cálculo muy preciso de las propiedades del flujo medio y *todos* los esfuerzos de Reynolds para muchos flujos simples y más complejos incluyendo chorros de pared, flujos en canales asimétricos y conductos no circulares, y flujos curvados

Inconvenientes

- Coste computacional mucho mayor (siete EDPs extra)
- No tan ampliamente validado como los modelos de longitud de mezcla y k-ε
- Funciona tan deficientemente como el modelo k-ε en algunos flujos debido a problemas idénticos con el modelado de la ecuación del ε (p. e. chorros simétricos respecto a un eje y flujos recirculantes y no confinados)

2.4.4 Modelos de las ecuaciones de esfuerzos algebraicos

El modelo de los esfuerzos algebraicos (MEA) es una forma económica de justificar la anisotropía de los esfuerzos de Reynolds sin tener que resolver las ecuaciones del transporte de los esfuerzos de Reynolds. El enorme coste computacional de resolver el MER se debe al hecho de que los gradientes de los esfuerzos de Reynolds R_{ij} etc., aparecen en los términos D_{ij} del transporte convectivo (D/Dt) y difusivo de (2.47) y (2.49), respectivamente. Rodi propuso la idea de que si los términos del transporte convectivo y difusivo son eliminados o modelados, las ecuaciones de los esfuerzos de Reynolds se reducen a un conjunto de ecuaciones algebraicas.

El método más simple es despreciar los términos convectivo y difusivo a la vez. En algunos casos esto parece ser suficientemente preciso (Naot y Rodi, 1982) (Demuren y Rodi, 1984). Un método más generalmente aplicable es asumir que la suma de los términos de convección y difusión de los esfuerzos de Reynolds es proporcional a la suma de los términos de convección y difusión de la energía cinética turbulenta. Por ello

$$\begin{aligned}\frac{D\overline{u_i'u'j}}{Dt} - D_{ij} &\approx \frac{\overline{u_i'u'j}}{k}\cdot\left(\frac{Dk}{Dt} - \left[\text{términos del transporte de } k \text{ (i. e. } div\right]\right) \\ &= \frac{\overline{u_i'u'j}}{k}\cdot\left(-\overline{u_i'u'j}\cdot E_{ij} - \varepsilon\right)\end{aligned} \tag{2.52}$$

Los términos dentro de los paréntesis constan de la suma de la tasa de producción y la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta a partir de la ecuación de k exacta (2.38). Los esfuerzos de Reynolds y la energía cinética turbulenta son ambas propiedades de la turbulencia y están muy relacionadas, así (2.52) es probable que no sea una aproximación demasiado mala siempre que la ratio $\overline{u_i'u_j'}/k$ no varíe demasiado rápidamente a través del flujo. Refinamientos ulteriores pueden ser obtenidos relacionando el transporte por convección y difusión independientemente del transporte de energía cinética turbulenta.

Introduciendo la aproximación (2.52) en la ecuación (2.45) del transporte de los esfuerzos de Reynolds con término de producción P_{ij} (2.46), término de la tasa de disipación modelada (2.50) y término de corrección presión-esfuerzos (2.49)al lado derecho de la igualdad da, después de algunos reordenamientos, el siguiente **modelo de los esfuerzos algebraicos**:

$$R_{ij} = \overline{u_i' u_j'} = \tfrac{2}{3} k\delta_{ij} + \left(\frac{C_D}{C_1 - 1 + \dfrac{P}{\varepsilon}} \right) \left(P_{ij} - \tfrac{2}{3} P\delta_{ij} \right) \frac{k}{\varepsilon} \tag{2.53}$$

Los esfuerzos de Reynolds aparecen en ambos lados de la ecuación – en el lado derecho están contenidos en P_{ij} – así (2.53) es un conjunto de seis ecuaciones algebraicas simultáneamente para los seis esfuerzos de Reynolds desconocidos R_{ij} que pueden ser resueltas por técnicas iterativas o de inversión de la matriz si k y ε son conocidos. Por ello, las fórmulas se resuelven junto con las ecuaciones del modelo k-ε estándar (2.40-2.43).

La constante C_D se ajusta para compensar la 'pérdida' de la física en la aproximación. Un código de la DFC comercial recomienda el MEA para flujos que se arremolinan, con las constantes siguientes:

$$C_D = 0.55 \quad \text{y} \qquad C_1 = 2.2 \tag{2.54}$$

El transporte escalar turbulento puede también ser descrito por modelos algebraicos derivados de sus ecuaciones del transporte completas, que fueron aludidas en la sección previa. De nuevo Rodi (1980) da más información para el lector interesado.

Demuren y Rodi (1984) describen el cálculo del flujo secundario en conductos no circulares con una versión algo más sofisticada de este modelo que incluye correcciones de pared para el término presión-esfuerzos y valores modificados de constantes ajustables para obtener una buena correspondencia con datos medidos en flujos transversales casi homogéneos y flujos en canales. Alcanzan predicciones realistas de las distorsiones del flujo primario y flujo secundario en conductos cuadrados y rectangulares. Estos efectos son causados por la anisotropía delos esfuerzos de Reynolds normales y pueden por ello no estar representados en simulaciones de la misma situación con el modelo k-ε estándar.

El modelo de los esfuerzos algebraicos es un método económico para la incorporación de los efectos de la anisotropía en cálculos de los esfuerzos de Reynolds. El modelo no está tan validado como el modelo k-ε pero puede ser usado en flujos donde este último es conocido por funcionar deficientemente y donde los supuestos del transporte realizados no comprometen demasiado severamente la precisión de los cálculos (Tabla 2.7). Desarrollos recientes en el diseño de modelos k-ε de viscosidad de remolino anisotrópica han causado una pérdida modesta de popularidad del MEA.

Tabla. 2.7 Análisis del modelo de los esfuerzos algebraicos

Ventajas

- Método económico que explica la anisotropía de los esfuerzos de Reynolds
- Potencialmente combina la generalidad del enfoque del MER (buen modelado de los posibles efectos del empuje y la rotación
- Exitosamente aplicado a capas transversales finas isotermales y de flotación
- Si los términos de convección y difusión son despreciados el MEA funciona tan bien como el MER

Inconvenientes

- Sólo ligeramente más costoso que el modelo k-ε (dos EDPs y un sistema de ecuaciones algebraicas)
- No tan ampliamente validado como los modelos de longitud de mezcla y k-ε
- Algunas desventajas cuando se aplica el MER
- El modelo está rigurosamente restringido a flujos donde los supuestos de transporte por los efectos de la convección y la difusión no se aplican – es necesario validar para definir los límites del funcionamiento

2.4.5 Algunos avances recientes

El campo del modelado de la turbulencia proporciona un área de intensa actividad investigadora para la DFC y la comunidad de la ingeniería de fluidos. Las secciones previas han puesto de relieve la estrategia de modelado de cada uno de los modelos clásicos principales que son aplicados o están bajo desarrollo para códigos de propósito general disponibles comercialmente. Ahora realizamos un muestreo necesariamente pequeño de los desarrollos recientes.

Detrás de muchos de los actuales avances de la investigación del modelado de la turbulencia yace la creencia de que, independientemente de las condiciones de contorno y la geometría, existe un número (limitado) de características universales de la turbulencia que, cuando estén identificadas correctamente, pueden formar las bases de la descripción completa de las variables del flujo de interés para un ingeniero. Se debe hacer énfasis sobre la palabra creer, porque la existencia de un modelo clásico – basado en ecuaciones promediadas en el tiempo – de este tipo es refutado por un cierto número de reconocidos expertos en el campo. Animados por, por ejemplo, el éxito del modelo de la longitud de mezcla en el campo de la aerodinámica externa, favorecen el desarrollo de modelos dedicados para clases limitadas de flujo. Estos dos puntos de vista naturalmente llevan a distinguir dos líneas de trabajo de investigación:

1. El desarrollo y optimización de modelos de turbulencia para categorías limitadas de flujos.
2. La búsqueda de un modelo de turbulencia global y de propósito completamente general.

La industria tiene muchos problemas de flujos apremiantes para resolver que no esperará por la concepción de un modelo de turbulencia universal. Afortunadamente, muchos sectores de la industria están específicamente interesados sólo en una clase limitada de flujos – p. e. flujos en conductos para el sector del transporte de petróleo, turbinas y sistemas de combustión para la ingeniería eléctrica. La gran mayoría de la investigación de la turbulencia

consiste en el análisis y validación caso por caso de los modelos de turbulencia existentes para tales problemas específicos.

La literatura es demasiado extensa aún para empezar a revisarla aquí. Las principales fuentes de información útil orientada a las aplicaciones son: *Transactions of the American Society of Mechanical Engineers* – en particular el *Journal of Fluids Engineering*, *Journal of Heat Transfer* y *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power* – además de *AIAA Journal*, el *International Journal of Heat and Mass Transfer* y el *International Journal of Heat and Fluid Flow*.

La investigación del modelado de la turbulencia más fundamental ha seguido recientemente varias nuevas direcciones interesantes. Muchos de los trabajos son publicados en las revistas citadas arriba, especialmente el *AIAA Journal*, pero el *Journal of Fluid Mechanic and Physics of Fluids* a proporcionado más covertura y a menudo más en profundidad.

Todos los modelos de turbulencia considerados en este capítulo han sido inicialmente concebidos por intuición combinada con un enfoque semi-empírico. Launder, quién jugó una parte clave en el desarrollo de prácticamente todos los modelos de propósito general actuales, dio un repaso bastante reciente (Launder, 1989) de la posición de los MERs, los modelos más sofisticados. Los desarrollos continúan en esta área, pero Amano y Goel (1987) confirman dudas de que aún el MER, con su 'crudo' modelado de los términos del lado derecho de las ecuaciones, pueda ser una herramienta de propósito suficientemente general para todos los problemas. Ellos sugieren que nada fuera de un modelo de clausura de tercer momento completo – la solución de las ecuaciones del transporte para las cantidades $\overline{u_i' u_j' u_k'}$ en las ecuaciones del transporte de los esfuerzos de Reynolds exactas – será suficiente para la descripción exacta de flujos que recirculan tales como aquellos sobre un *backward-facing step.* Tal requerimiento tiene consecuencias puesto que las clausuras de tercer momento aumentan el coste computacional de las soluciones. Además, se vuelve progresivamente más difícil hacer mediciones para soportar el desarrollo de los modelos de términos de difusión, producción y destrucción en ecuaciones del transporte de ese tipo. Es por consiguiente alentador que un grupo de investigadores del Langley Research Center de la NASA dirigido por Speziale haya desarrollado recientemente un marco de trabajo para extensiones no lineales del modelo k-ε. En adición a este trabajo, ellos han derivado una variante del MEA (Gatski y Speziale, 1993) que pretende ser computacionalmente más estable. Por ello brevemente discutimos los nuevos modelos k-ε. Un inconveniente importante del modelo k-ε estándar es el hecho de que la viscosidad de remolino es idéntica para todos los esfuerzos de Reynolds. Mediciones indican que éste no es el caso incluso en flujos turbulentos simples. En capas transversales finas bidimensionales, las discrepancias a menudo no dan motivo de preocupación porque sólo un esfuerzo cortante de Reynolds es importante.

El interés inicial por el MEA surgió de su capacidad para proporcionar una forma económica de representar la anisotropía de los esfuerzos de Reynolds. El grupo de investigadores del Langley Research Center de la NASA dirigido por Speziale ha desarrollado recientemente modelos k-ε no lineales. El planteamiento consiste en derivar extensiones asintóticas para los esfuerzos de Reynolds que conservan términos que son cuadráticos en los

gradientes de la velocidad. Invocando algunas restricciones poderosas sobre la forma matemática de los modelos resultantes, la mayoría de las cuales fueron primero formuladas y compiladas por Lumley (1978), emerge la siguiente expresión no lineal (Speziale, 1987, 1991):

$$\boxed{\begin{aligned}\tau_{ij} &= -\rho\,\overline{u_i u_j} = -\tfrac{2}{3}\rho k\delta_{ij} + \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} 2E_{ij} \\ &\quad - 4C_D C_\mu^2 \frac{k^3}{\varepsilon^2}\left(E_{im}\cdot E_{mj} - \tfrac{1}{3}E_{mn}\cdot E_{mn}\delta_{ij} + E_{ij}^0 = \tfrac{1}{3}E_{mm}^0\delta_{ij}\right)\end{aligned}} \tag{2.55}$$

donde $E_{ij}^0 = \dfrac{\partial E_{ij}}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\left(E_{ij}\right) - \left(\dfrac{\partial U_i}{\partial x_k}\cdot E_{kj} + \dfrac{\partial U_j}{\partial x_k}\cdot E_{ki}\right)$

y $C_D = 1.68$

El valor de la constante ajustable C_D fue hallado calibrando con datos experimentales.

La ecuación (2.55) es la extensión no lineal del modelo k-ε para flujos con tensiones grandes y moderadas. La fórmula (2.44) es un caso especial de (2.55) para bajas tasas de deformación, cuando los términos que son cuadráticos en los gradientes de la velocidad pueden ser despreciados. Al igual que el MEA este modelo puede justificar el flujo secundario en flujos en conductos no circulares completamente desarrollados. Horiuti (1990) argumenta a favor de una variante de este planteamiento que mantiene términos hasta el tercer ordenen los gradientes de la velocidad.

El planteamiento de mecanismos estadísticos ha llevado a nuevos formalismos matemáticos que, junto con un número limitado de supuestos relativos a las estadísticas de la turbulencia a pequeña escala, proporciona una base rigurosa para la extensión de modelos de viscosidad de remolino. El Renormalization Group (RNG) ideado por Yakhot y Orszag de la Universidad de Princeton ha despertado más interés hasta la fecha.

Estos investigadores representan los efectos de la turbulencia a pequeña escala por medio de forzado aleatoria en la ecuación de Navier-Stokes. El procedimiento del RNG sistemáticamente elimina las pequeñas escalas del movimiento de las ecuaciones constitutivas, expresando sus efectos en términos de movimientos a gran escala y una viscosidad modificada. La matemática es altamente abstrusa; sólo citamos las ecuaciones del modelo k-ε del RNG (Yakhot *et al*, 1992):

$$\boxed{\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + div(\rho k\mathbf{U}) = div\left[\alpha_k \mu_{eff}\,\mathbf{grad}\,k\right] + 2\mu_t\, E_{ij}\cdot E_{ij} - \rho\,\varepsilon} \tag{2.56}$$

$$\boxed{\frac{\partial(\rho\varepsilon)}{\partial t} + div(\rho\varepsilon\,\mathbf{U}) = div\left[\alpha_k \mu_{eff}\,\mathbf{grad}\,\varepsilon\right] + C_{1\varepsilon}^{*}\frac{\varepsilon}{k}2\mu_t\, E_{ij}\cdot E_{ij} - C_{2\varepsilon}\rho\frac{\varepsilon^2}{k}} \tag{2.57}$$

donde $\mu_{eff} = \mu + \mu_t$; $\mu_t = \rho C_\mu \dfrac{k^2}{\varepsilon}$

con $C_\mu = 0.0845$; $\alpha_k = \alpha_\varepsilon = 1.39$; $C_{1\varepsilon} = 1.42$; $C_{2\varepsilon} = 1.68$ (2.58)

y $C^*_{1\varepsilon} = C_{1\varepsilon} - \dfrac{\eta(1-\eta/\eta_0)}{1+\beta\eta^3}$; $\eta = \left(2E_{ij}\cdot E_{ij}\right)^{1/2}\dfrac{k}{\varepsilon}$; $\eta_0 = 4.377$; $\beta = 0.012$

Sólo la constante β es ajustable; el valor de arriba se calcula desde a partir de datos de turbulencia cerca de paredes. Todas las demás constantes son calculadas explícitamente como parte del proceso del RNG.

Se ha sospechado mucho tiempo de la ecuación de ε, como una de las principales fuentes de limitaciones de precisión, para la versión estándar del modelo k-ε y el MER en flujos que experimentan grandes tasas de deformación. Es, por ello, interesante notar que el modelo contiene un término de corrección que depende de las tensiones, en la constante $C_{1\varepsilon}$ de la ecuación de ε del modelo del RNG. El modelo puede ser aplicado con la fórmula (2.44) de los esfuerzos de Reynolds isotrópicos o con la forma no lineal (2.57). Yakhot *et al* reportan muy buenas predicciones del flujo sobre un *backward-facing step*, en particular cuando usan la expresión no lineal de los esfuerzos de Reynolds.

El modelo es esencialmente una variante del modelo k-ε y los cálculos son sólo ligeramente más costosos que aquellos con la versión estándar. Las mejoras del rendimiento para flujos turbulentos complejos han despertado tanto interés, que un cierto número de códigos de la DFC comerciales incorporan ahora la versión del NRG de este modelo. El usuario debe, sin embargo, notar que para todas sus promesas, el modelo del NRG es sólo un relativo recién llegado a la turbulencia y aún nec esita ser ampliamente validado.

3. ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES

Los líquidos y los gases a bajas velocidades se comportan como fluidos incompresibles. Así, en el contexto de estudios medioambientales, el aire y el agua se consideran incompresibles.

3.1 ECUACIONES DE ESTADO

Para el aire (atmósfera)

$$\rho = \rho_o\left[1 - \beta_1\left(T - T_o\right) - \beta_2\left(T - T_o\right)^2\right] \tag{3.1}$$

donde β_1 es ... y β_2 es ... Normalmente $\beta_2 = 0$.

Para el agua (mar)

$$\rho = \rho_o\left[1 - \beta_T\left(T - T_o\right) - \beta_S\left(S - S_o\right)\right] \tag{3.2}$$

donde S es la salinidad del agua (gramos de sal/litro), β_T es ... y β_S es ....

3.2 ECUACIONES DEL TRANSPORTE

- *Ecuación de conservación de la salinidad S* en el agua de mar,

$$\rho\frac{\partial S}{\partial t} + \rho\mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,S = div\left(\Gamma\,\mathbf{grad}\,S\right) + f_S \tag{3.3}$$

- *Ecuación de conservación de la humedad específica* (*total*) del aire[vii] q_T,

$$\frac{\partial q_T}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,q_T = div\left(\nu_q\,\mathbf{grad}\,q_T\right) + f_{q_T} \tag{3.4}$$

siendo ν_q la *difusividad molecular* del vapor de agua en el aire y $f_{q_T} = \left(f_q + f_{q_L}\right)/\rho$, donde q es la humedad total dentro del vapor y q_L es la humedad total que está en fase líquida: $q_T = q + q_L$.

Se verifica:

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,q = div\left(\nu_q\,\mathbf{grad}\,q\right) + \frac{f_q}{\rho} + \frac{E}{\rho} \tag{3.5}$$

$$\frac{\partial q_L}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\mathbf{grad}\,q_L = div\left(\nu_{q_L}\,\mathbf{grad}\,q_L\right) + \frac{f_{q_L}}{\rho} - \frac{E}{\rho} \tag{3.6}$$

donde E es la masa de vapor de agua por unidad de volumen y por unidad de tiempo que es creada por un cambio de fase desde la fase líquida o sólida. Por ejemplo: precipitación. El término difusivo de la ecuación (3.6), generalmente, es despreciable, por ello no aparece en la ecuación (3.4).

- Sea c_i la *concentración de una especie contaminante i*, la ecuación del transporte asociada es:

[vii] Relación entre la masa de vapor de agua m_v y la masa total m_v+m_a de una partícula de aire húmedo, en donde m_a es la masa del aire seco: $q_T = m_v / (m_v+m_a)$.

$$\rho \frac{\partial c_i}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{grad}\, c_i = div\left(\Gamma\, \mathbf{grad}\, c_i\right) + f_{c_i} \tag{3.7}$$

donde el término fuente puede incluir aportaciones y/o eliminaciones de dicha especie *i*.

Si las fuentes son aportaciones instantáneas en el instante t_o en un punto de coordenadas (x_o, y_o, z_o), y el caudal es A, entonces:

$$f_{c_i} = A\,\delta(x - x_o)\delta(y - y_o)\delta(z - z_o)\delta(t - t_o) \tag{3.8}$$

Si las fuentes son locales pero varían con el tiempo, entonces:

$$f_{c_i} = A(t)\delta(x - x_o)\delta(y - y_o)\delta(z - z_o) \tag{3.9}$$

3.3 FUERZAS VOLUMÉTRICAS

Como hemos visto en la sección 2, la **fuerza gravitatoria** se modeliza como:

$$\mathbf{f}_g = -g\rho\,\mathbf{k} \tag{3.10}$$

La **fuerza de Coriolis** (nombre debido al matemático francés Gustave Gaspard Coriolis 1792-1843) actúa sobre cualquier objeto que se esté moviendo libremente encima de la superficie terrestre; es mayor en los polos y se anula en el ecuador.

La fuerza de Coriolis es el efecto que ejerce la rotación de la Tierra sobre el flujo de un fluido. Así, en el hemisferio norte desvía el aire hacia la derecha de su movimiento horizontal y en el hemisferio sur hacia la izquierda.

Sea **v** la velocidad de un fluido en movimiento y **Ω** el vector velocidad angular de rotación de la Tierra. Se verifica que $\mathbf{\Omega} = (0, \omega_s \cos\phi, \omega_s sen\phi)$, siendo ϕ la latitud y $\omega_s = \dfrac{2\pi \text{ rad.}}{24 \text{ horas}} = 7.272210^{-5} s^{-1}$. Además, la aceleración de Coriolis en el hemisferio norte viene dada por:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{co} &= -2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{u} = -2 \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & \omega_s \cos\phi & \omega_s sen\phi \\ u & v & w \end{vmatrix} \\ &= -2\left(w\omega_s \cos\phi - v\omega_s sen\phi\right)\mathbf{i} - 2u\omega_s sen\phi\,\mathbf{j} + 2u\omega_s \cos\phi\,\mathbf{k} \end{aligned} \tag{3.11}$$

Así, teniendo en cuenta que el orden de magnitud del término $w\omega_s$ es muy pequeño en comparación con los demás términos, la fuerza de Coriolis en el hemisferio norte viene dada por:

$$\mathbf{f}_{co} = 2v\omega_s sen\phi\,\rho\,\mathbf{i} - 2u\omega_s sen\phi\,\rho\,\mathbf{j} + 2u\omega_s \cos\phi\,\rho\,\mathbf{k} \tag{3.12}$$

En el hemisferio sur:

$$\mathbf{f}_{co} = -2v\omega_s sen\phi\,\rho\,\mathbf{i} + 2u\omega_s sen\phi\,\rho\,\mathbf{j} - 2u\omega_s \cos\phi\,\rho\,\mathbf{k} \tag{3.13}$$

Normalmente la componente z de la fuerza $\mathbf{f}_{co}$ se desprecia.

NOTA: En el caso de estudios medioambientales, cuando el dominio de estudio es de gran dimensión, a efectos de utilizar un menor coste computacional y en modelizaciones más sencillas, se suele considerar una simplificación de la componente z de la ecuación del momento (1.60) donde se ha considerado $f_{Mz} = -g\rho$. Dicha simplificación consiste en despreciar la variación de la componente w del campo de velocidades $\mathbf{u}(u, v, w)$. Así se obtiene la llamada **aproximación hidrostática**:

$$\partial p / \partial z = -g\rho \tag{3.14}$$